ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

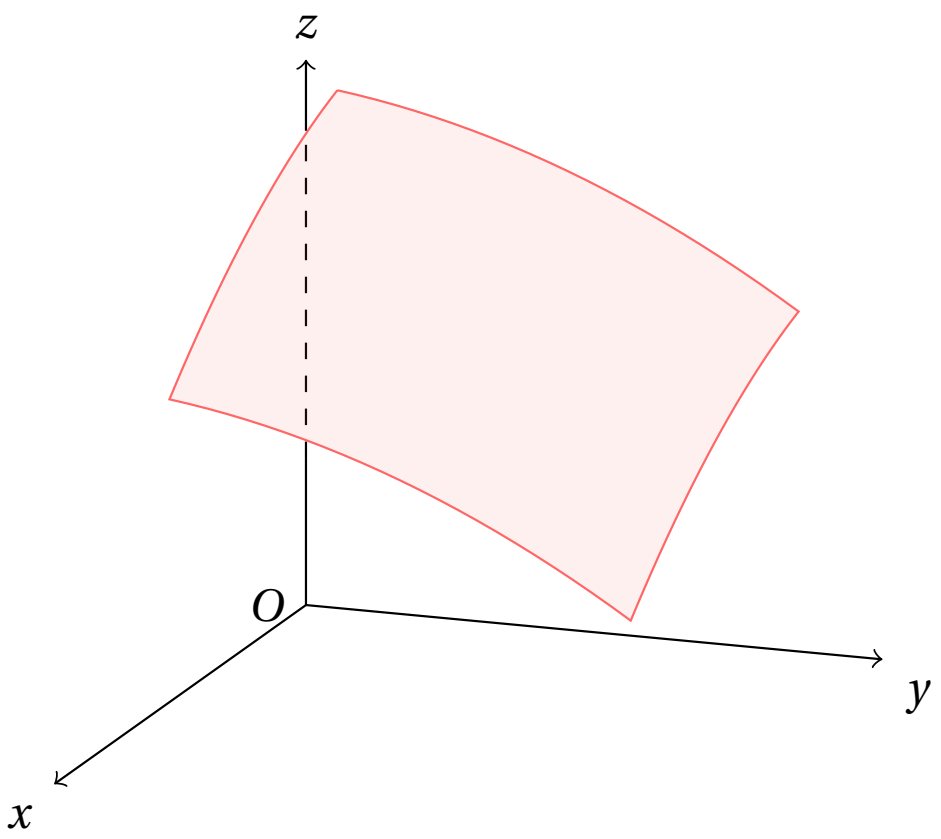
GIẢI TÍCH 2

TÍCH PHÂN MẶT

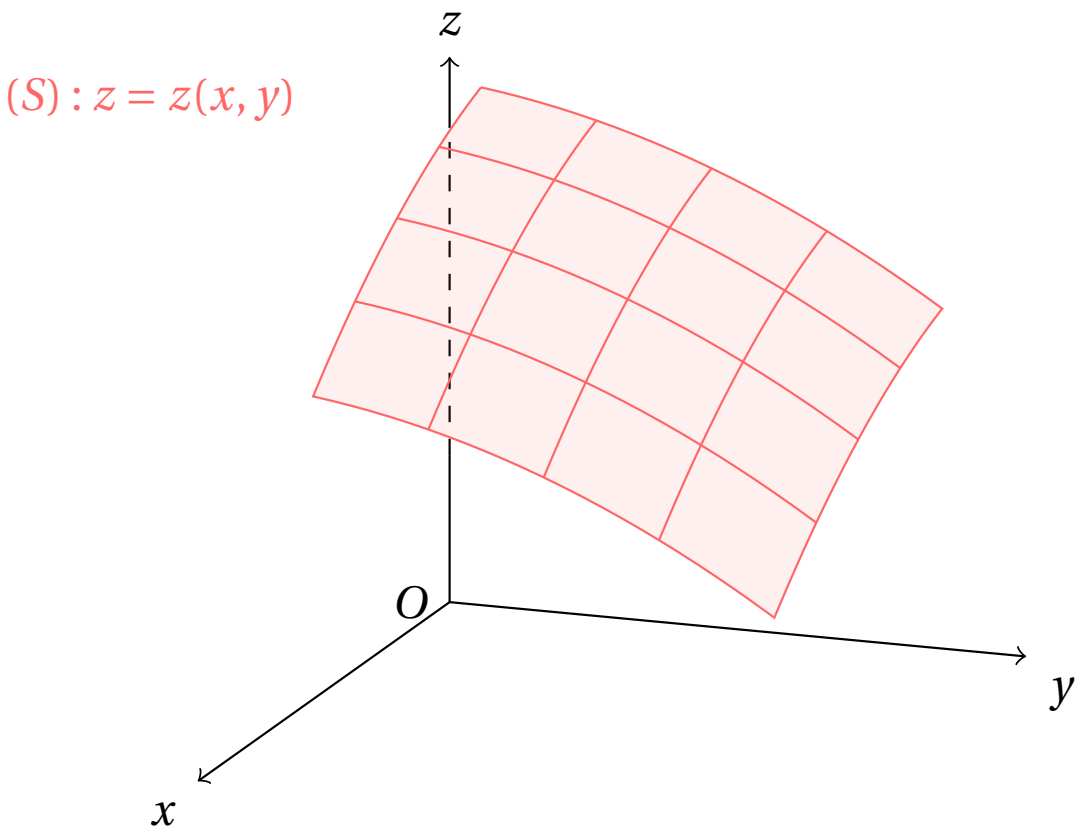
1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I
   - Tính tích phân mặt loại I
   - Ứng dụng tích phân mặt loại I
2. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II
   - Mặt định hướng
   - Tính tích phân mặt loại II
   - Ứng dụng của tích phân mặt loại II

Vấn đề 1

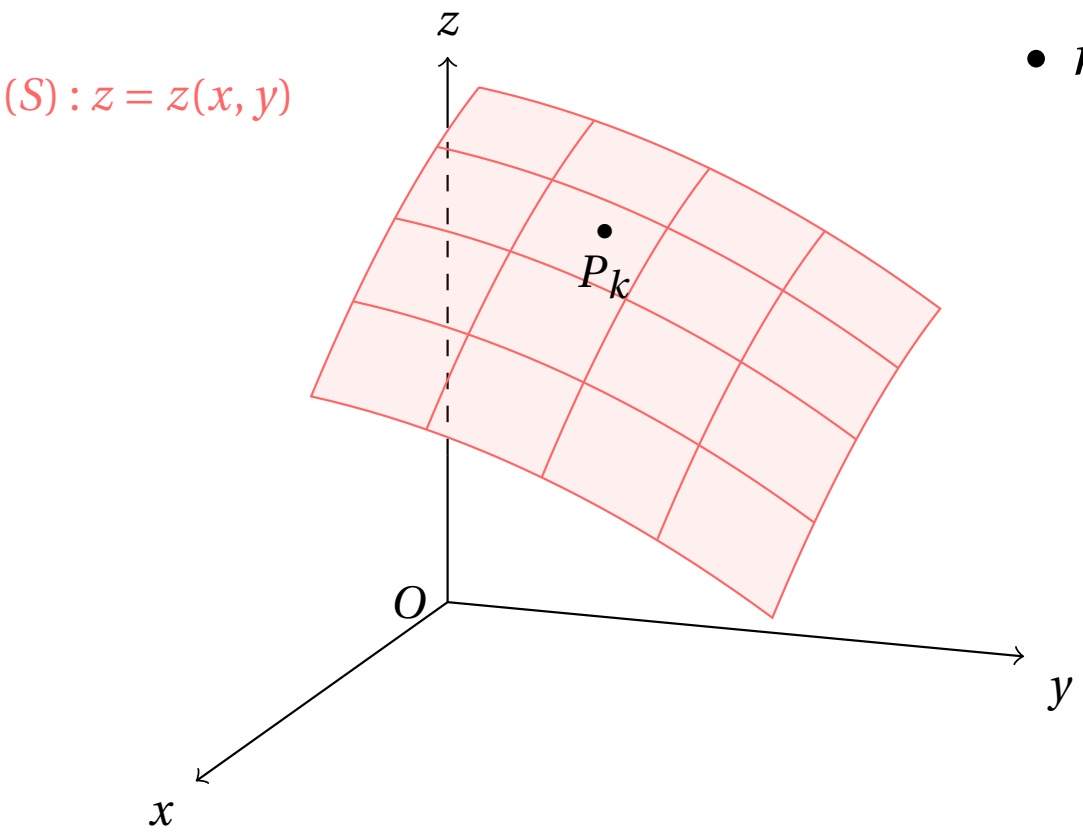
Tìm khối lượng của mảnh cong $(S): z = z(x, y)$ *biết mật độ khối lượng tại điểm* (x, y, z) *trên* S *là* $\rho(x, y, z)$.



Phân hoạch S thành n mảnh có diện tích ΔS_k, $k = \overline{1, n}$.



Phân hoạch S thành n mảnh có diện tích ΔS_k, $k = \overline{1, n}$.

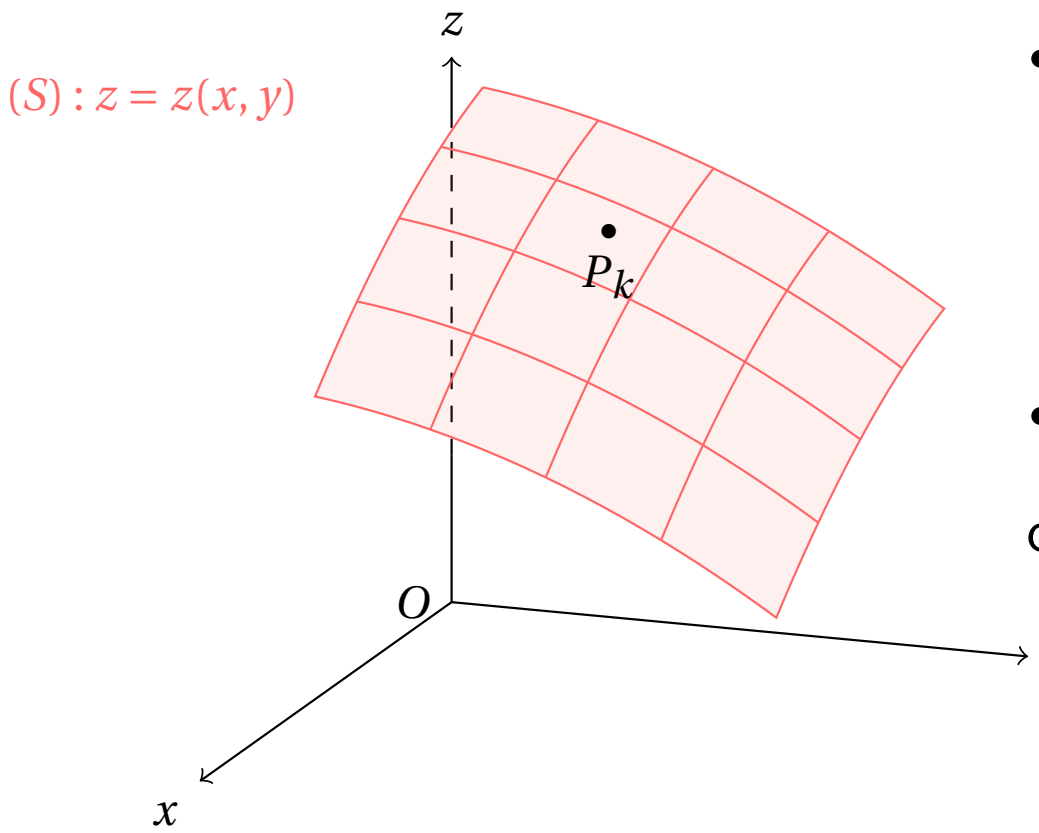


- Lấy $P_k(x_k, y_k, z_k) \in S_k$
- $m(S_k) \approx \rho(P_k)\Delta S_k$

$$m_n = \sum_{k=1}^{n} \rho(x_k, y_k, z_k)\Delta S_k$$

$$m = \lim_{n\to\infty} m_n$$

Phân hoạch S thành n mảnh có diện tích ΔS_k, $k = \overline{1, n}$.



- Lấy $P_k(x_k, y_k, z_k) \in S_k$
- $m(S_k) \approx \rho(P_k)\Delta S_k$

$$m_n = \sum_{k=1}^{n} \rho(x_k, y_k, z_k)\Delta S_k$$

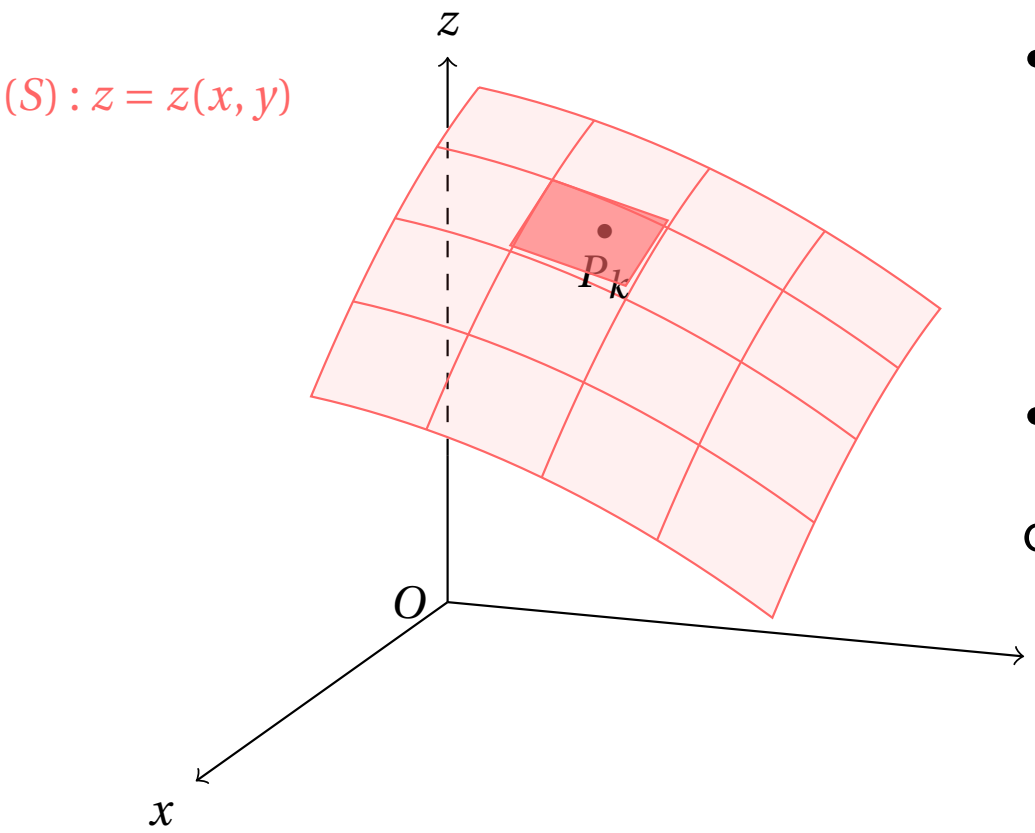
$$m = \lim_{n\to\infty} m_n$$

- Tích phân mặt loại 1

của ρ trên S:

$$\iint_S \rho(x, y, z)\mathrm{d}S = \lim_{n\to\infty} m_n$$

Phân hoạch S thành n mảnh có diện tích ΔS_k, $k = \overline{1, n}$.



- Lấy $P_k(x_k, y_k, z_k) \in S_k$
- $m(S_k) \approx \rho(P_k)\Delta S_k$

$$m_n = \sum_{k=1}^{n} \rho(x_k, y_k, z_k)\Delta S_k$$

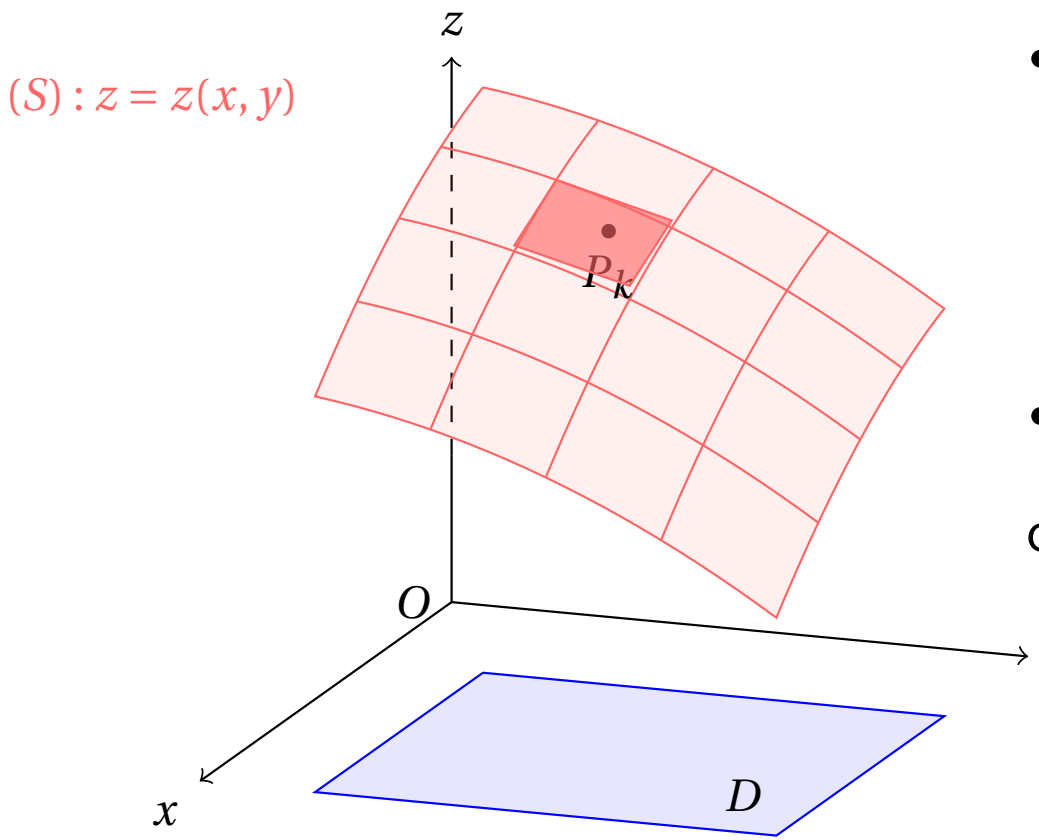
$$m = \lim_{n\to\infty} m_n$$

- Tích phân mặt loại 1

của ρ trên S:

$$\iint_S \rho(x, y, z)\mathrm{d}S = \lim_{n\to\infty} m_n$$

Phân hoạch S thành n mảnh có diện tích ΔS_k, $k = \overline{1, n}$.



- Lấy $P_k(x_k, y_k, z_k) \in S_k$
- $m(S_k) \approx \rho(P_k)\Delta S_k$

$$m_n = \sum_{k=1}^{n} \rho(x_k, y_k, z_k)\Delta S_k$$

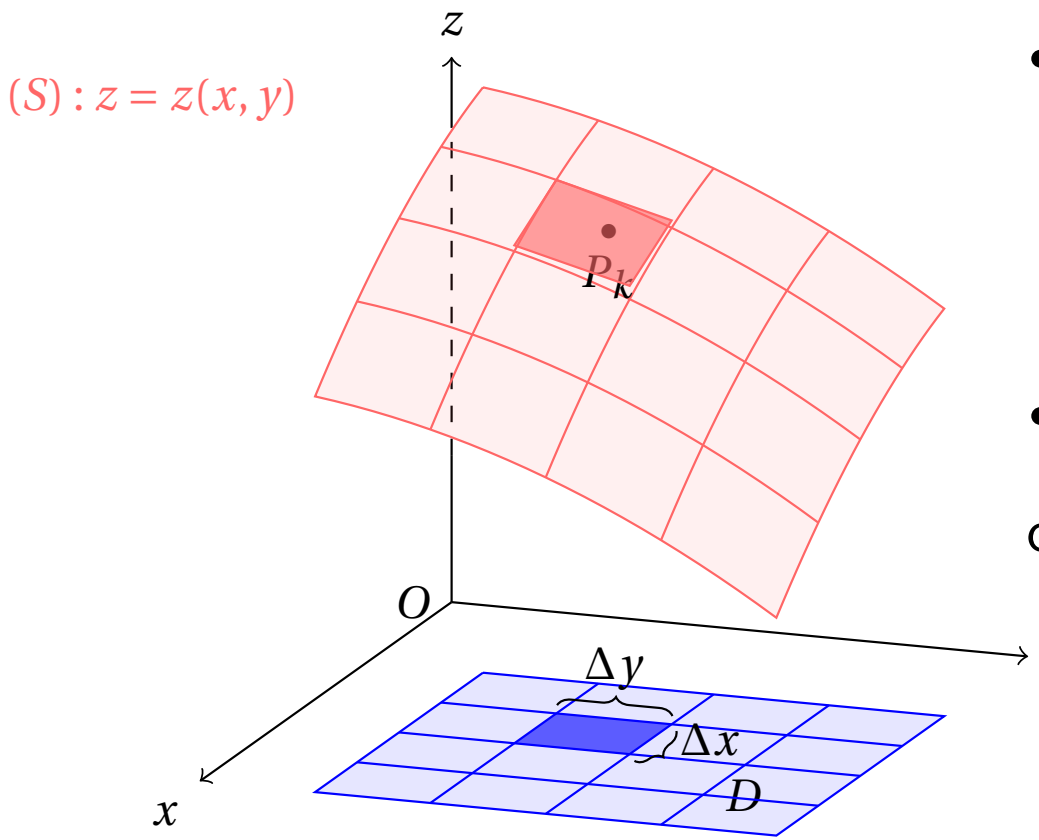
$$m = \lim_{n\to\infty} m_n$$

- Tích phân mặt loại 1

của ρ trên S:

$$\iint_S \rho(x, y, z)\mathrm{d}S = \lim_{n\to\infty} m_n$$

Phân hoạch S thành n mảnh có diện tích ΔS_k, $k = \overline{1, n}$.



- Lấy $P_k(x_k, y_k, z_k) \in S_k$
- $m(S_k) \approx \rho(P_k)\Delta S_k$

$$m_n = \sum_{k=1}^{n} \rho(x_k, y_k, z_k)\Delta S_k$$

$$m = \lim_{n\to\infty} m_n$$

- Tích phân mặt loại 1

của ρ trên S:

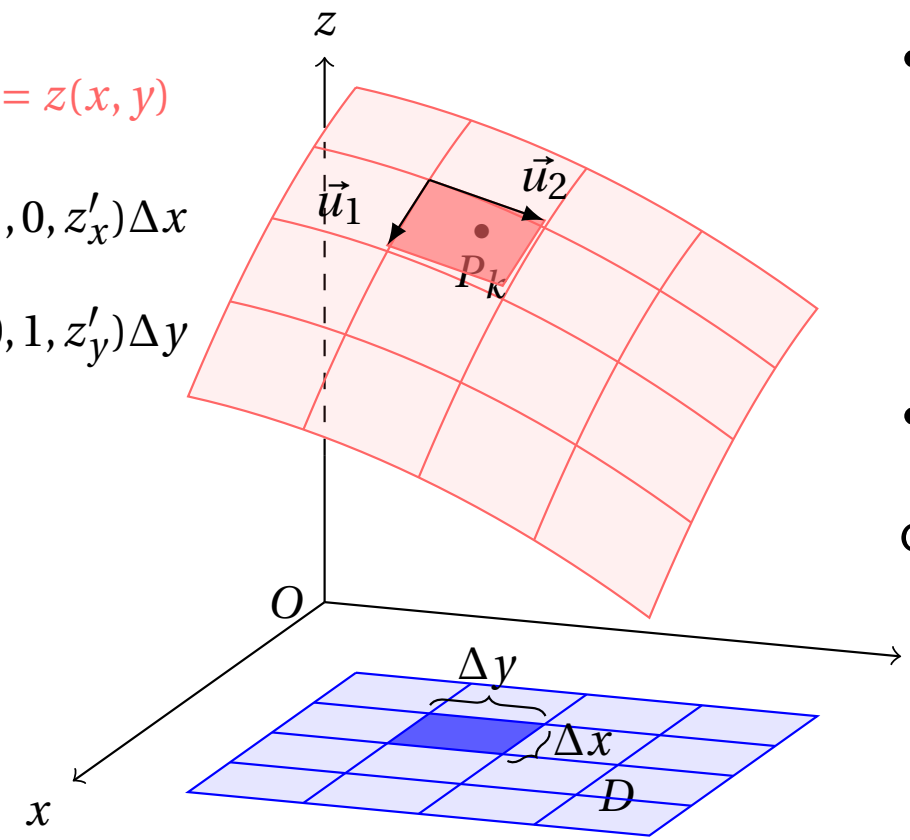
$$\iint_S \rho(x, y, z)\mathrm{d}S = \lim_{n\to\infty} m_n$$

Phân hoạch S thành n mảnh có diện tích ΔS_k, $k = \overline{1, n}$.

$(S) : z = z(x, y)$

$\vec{u}_1 = (1, 0, z'_x)\Delta x$

$\vec{u}_2 = (0, 1, z'_y)\Delta y$



- Lấy $P_k(x_k, y_k, z_k) \in S_k$
- $m(S_k) \approx \rho(P_k)\Delta S_k$

$$m_n = \sum_{k=1}^{n} \rho(x_k, y_k, z_k)\Delta S_k$$

$$m = \lim_{n\to\infty} m_n$$

- Tích phân mặt loại 1

của ρ trên S:

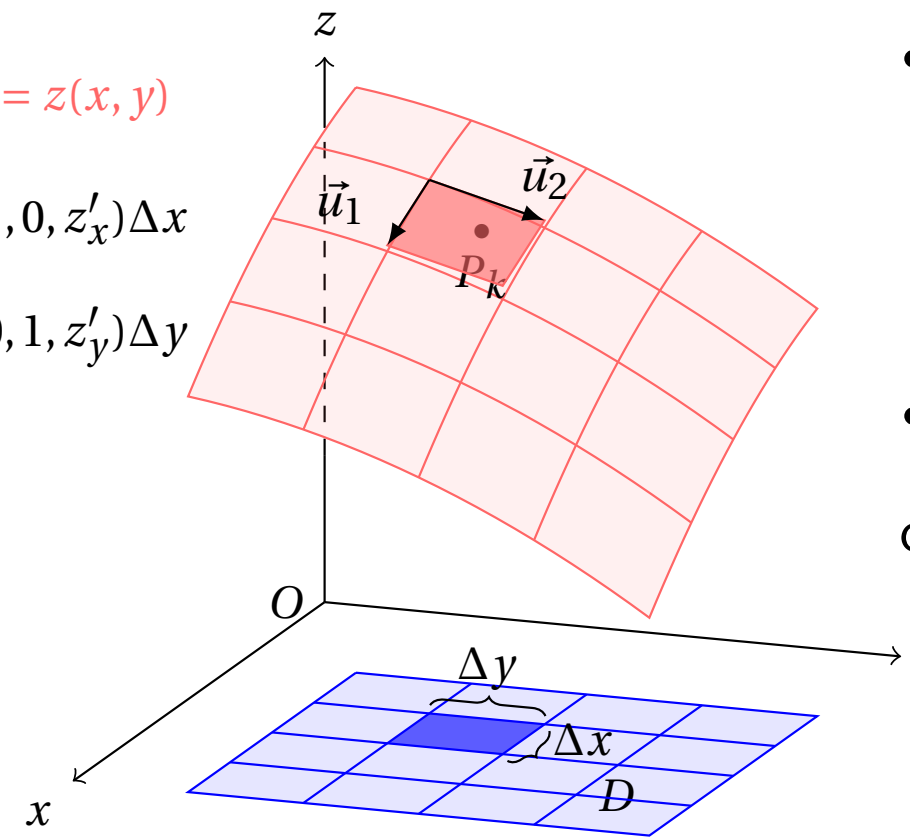
$$\iint_S \rho(x, y, z)\mathrm{d}S = \lim_{n\to\infty} m_n$$

Phân hoạch S thành n mảnh có diện tích ΔS_k, $k = \overline{1, n}$.

$(S): z = z(x, y)$

$\vec{u}_1 = (1, 0, z'_x)\Delta x$

$\vec{u}_2 = (0, 1, z'_y)\Delta y$



- Lấy $P_k(x_k, y_k, z_k) \in S_k$
- $m(S_k) \approx \rho(P_k)\Delta S_k$

$$m_n = \sum_{k=1}^{n} \rho(x_k, y_k, z_k)\Delta S_k$$

$$m = \lim_{n\to\infty} m_n$$

- Tích phân mặt loại 1

của ρ trên S:

$$\iint_S \rho(x, y, z)\mathrm{d}S = \lim_{n\to\infty} m_n$$

$$\Delta S_k \approx |\vec{u}_1 \times \vec{u}_2| = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\Delta x\Delta y$$

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

$$\iint\limits_S f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

$$\iint\limits_S f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

- Phương trình mặt cong: $z = z(x,y)$

TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

$$\iint\limits_S f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

- Phương trình mặt cong: $z = z(x,y)$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

- Phương trình mặt cong: $z = z(x,y)$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy: D_{xy}

TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

$$\iint\limits_S f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

- Phương trình mặt cong: $z = z(x,y)$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy: D_{xy}
- Cách tính: $\longrightarrow$ tích phân kép

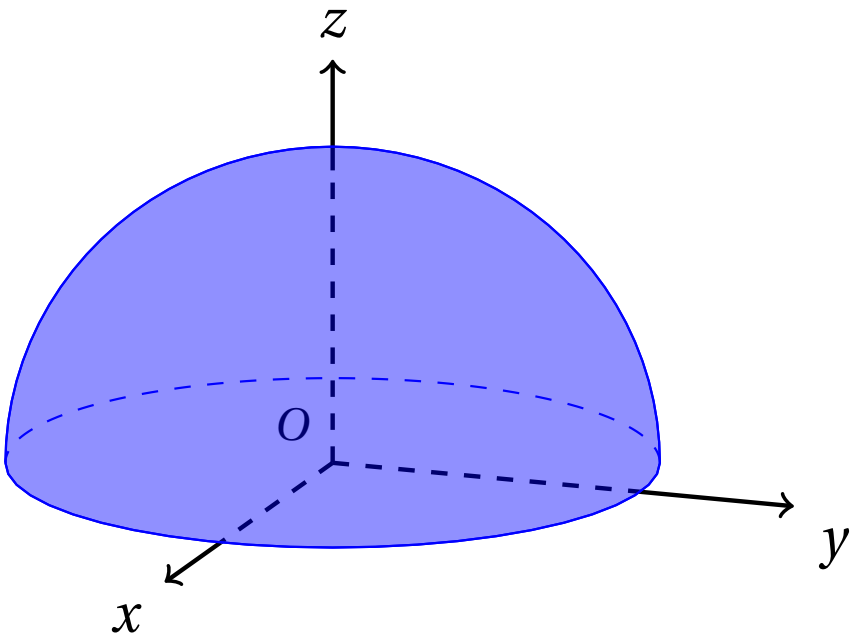
$$\boxed{\iint\limits_S f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint\limits_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$$

Bài toán 1

Tính $\iint\limits_S z\mathrm{d}S$, *với* S *là nửa mặt cầu* $x^2+y^2+z^2=1,\ z\geq 0$.

Bài toán 1

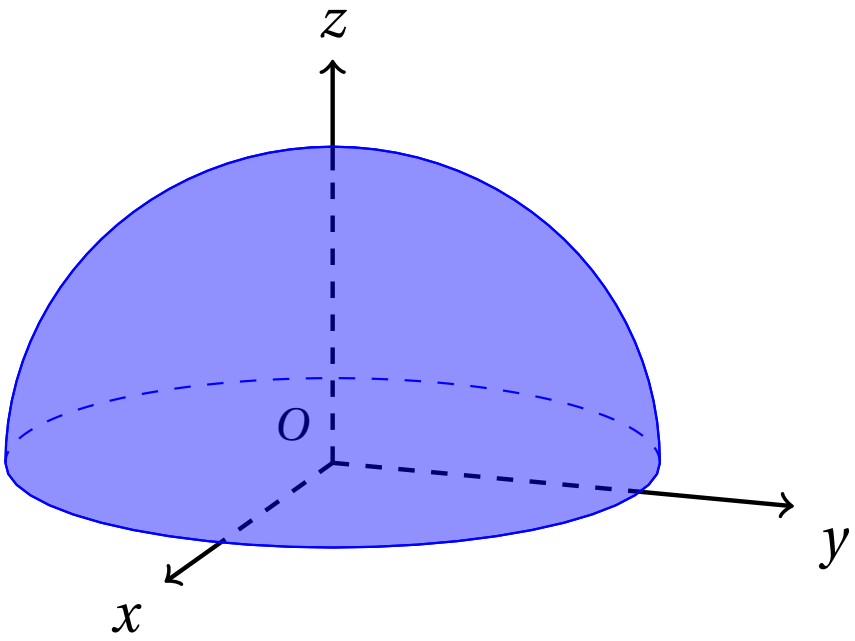
Tính $\iint\limits_S z\mathrm{d}S$, *với* S *là nửa mặt cầu* $x^2+y^2+z^2=1,\ z\geq 0$.



- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$

Bài toán 1

Tính $\iint\limits_S z\mathrm{d}S$, *với* S *là nửa mặt cầu* $x^2+y^2+z^2=1,\ z\geq 0$.

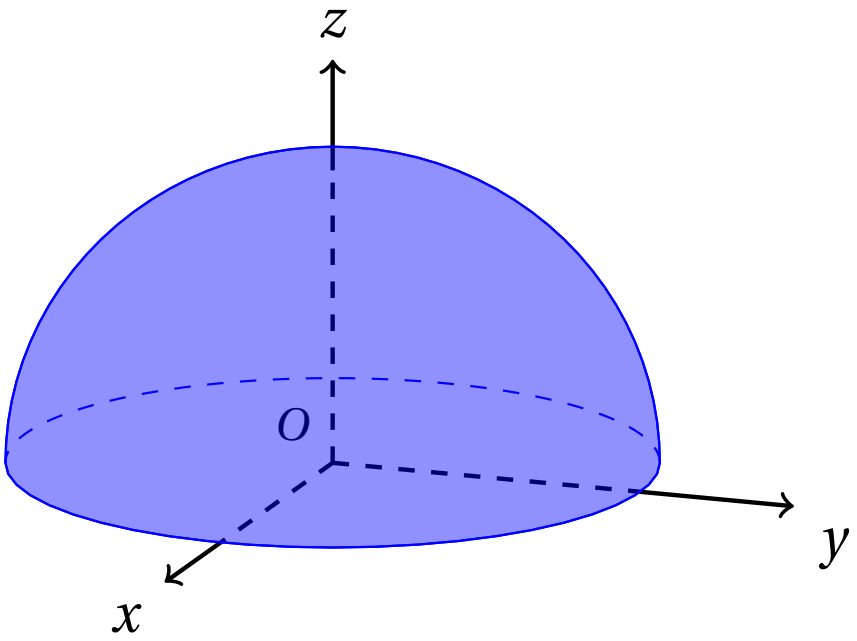


- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}},\ z'_y=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

Bài toán 1

Tính $\iint\limits_S z\mathrm{d}S$, *với* S *là nửa mặt cầu* $x^2+y^2+z^2=1,\ z\geq 0$.



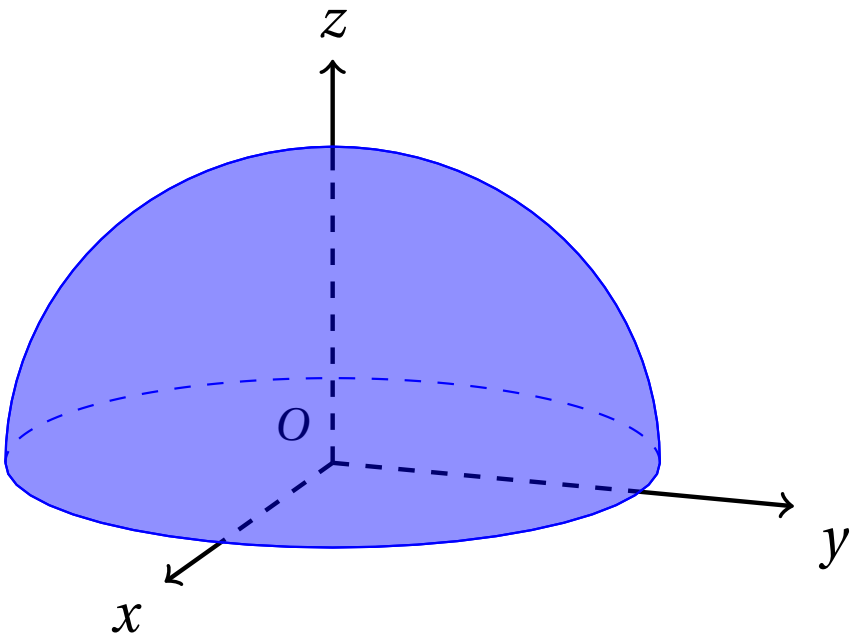
- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}},\ z'_y=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

Bài toán 1

Tính $\iint\limits_S z\mathrm{d}S$, *với* S *là nửa mặt cầu* $x^2+y^2+z^2=1,\ z\geq 0$.



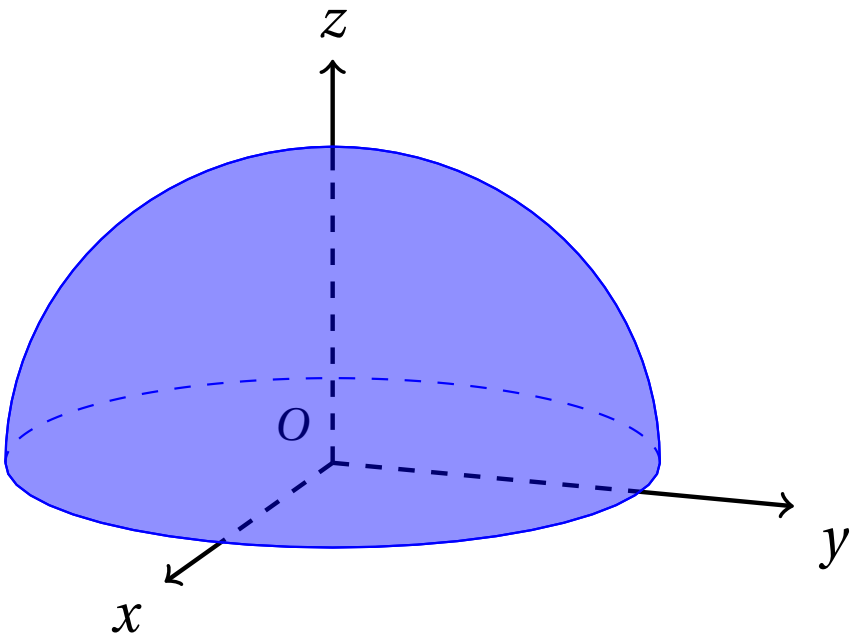
- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}},\ z'_y=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

Bài toán 1

Tính $\iint\limits_S z\mathrm{d}S$, *với* S *là nửa mặt cầu* $x^2+y^2+z^2=1,\ z\geq 0$.



- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$

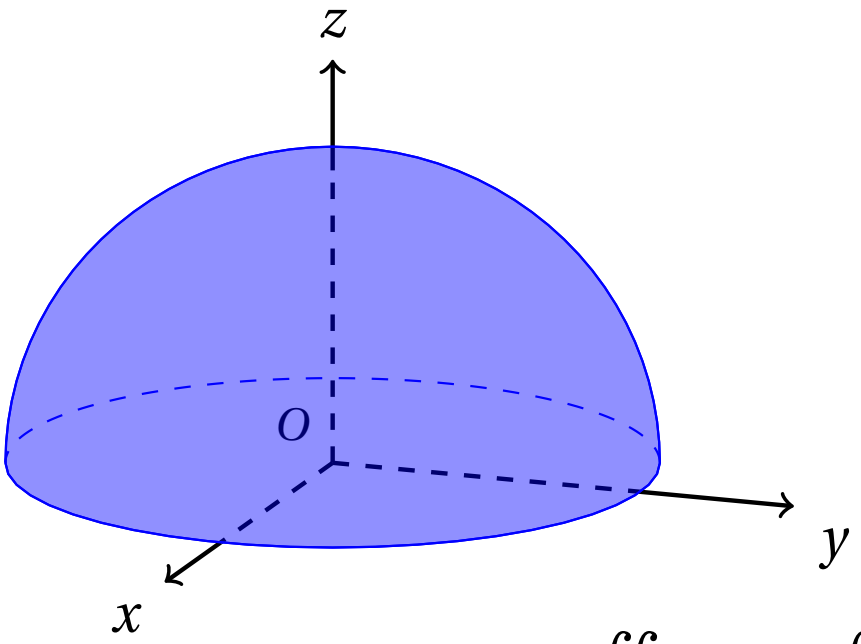
$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}},\ z'_y=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1\right\}$$

BÀI TOÁN 1

Tính $\iint\limits_S z\mathrm{d}S$, *với* S *là nửa mặt cầu* $x^2+y^2+z^2=1,\ z\geq 0$.



- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}},\ z'_y=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1\right\}$$

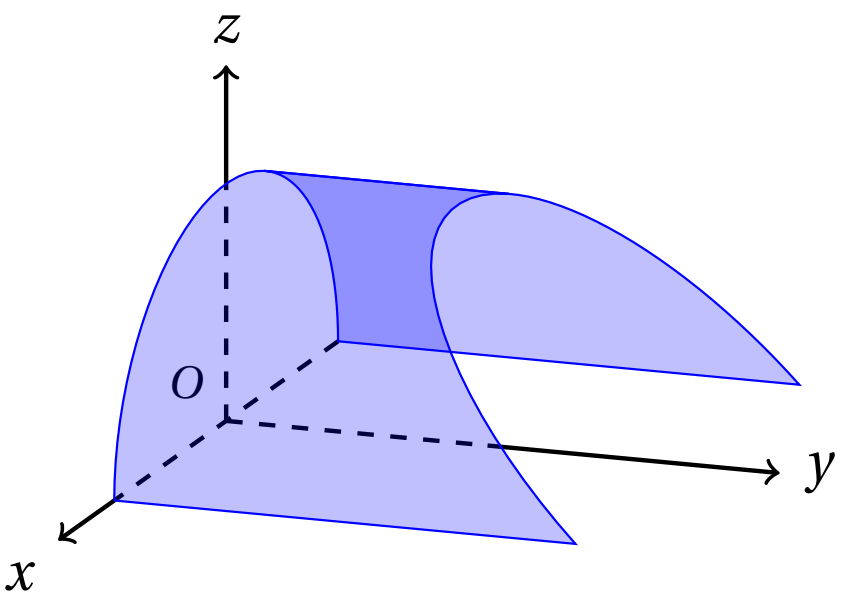
$$\iint\limits_S z\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xy}}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi.$$

BÀI TOÁN 2

Tính $\iint\limits_S x\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt trụ* $x^2+z^2=1$ *bị chắn bởi các mặt phẳng* $y+z=2,\ y=0$ *và* $z\geq 0$.

BÀI TOÁN 2

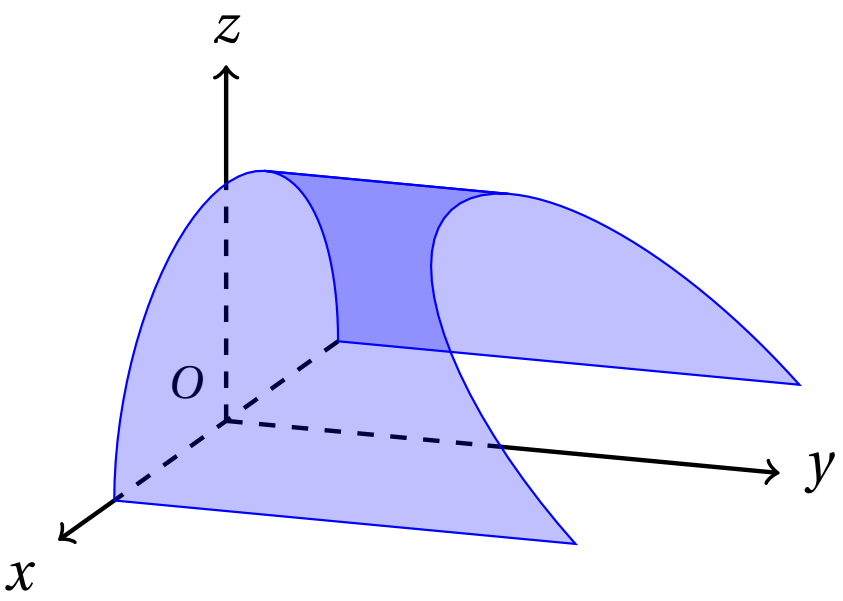
Tính $\iint\limits_S x\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt trụ* $x^2+z^2=1$ *bị chắn bởi các mặt phẳng* $y+z=2$, $y=0$ *và* $z\geq 0$.



- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2}$

BÀI TOÁN 2

Tính $\iint\limits_S x\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt trụ* $x^2+z^2=1$ *bị chắn bởi các mặt phẳng* $y+z=2$, $y=0$ *và* $z\geq 0$.

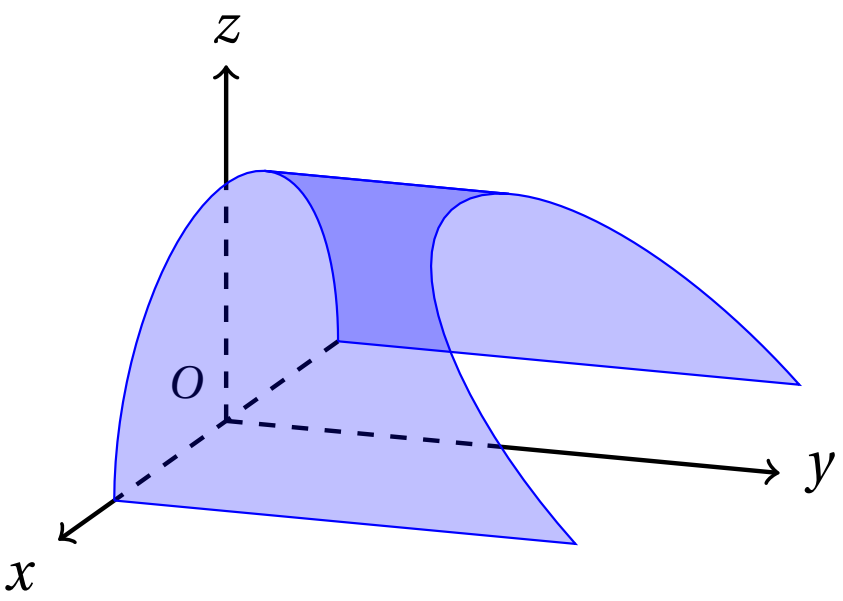


- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}},\ z'_y=0$$

BÀI TOÁN 2

Tính $\iint\limits_S x\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt trụ* $x^2+z^2=1$ *bị chắn bởi các mặt phẳng* $y+z=2$, $y=0$ *và* $z\geq 0$.



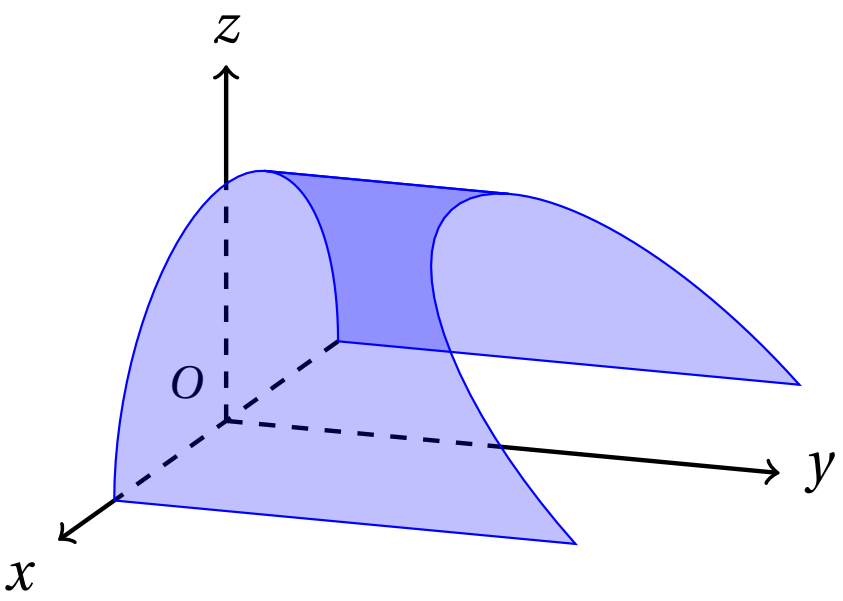
- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}},\ z'_y=0$$

- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

BÀI TOÁN 2

Tính $\iint\limits_S x\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt trụ* $x^2+z^2=1$ *bị chắn bởi các mặt phẳng* $y+z=2$, $y=0$ *và* $z\geq 0$.



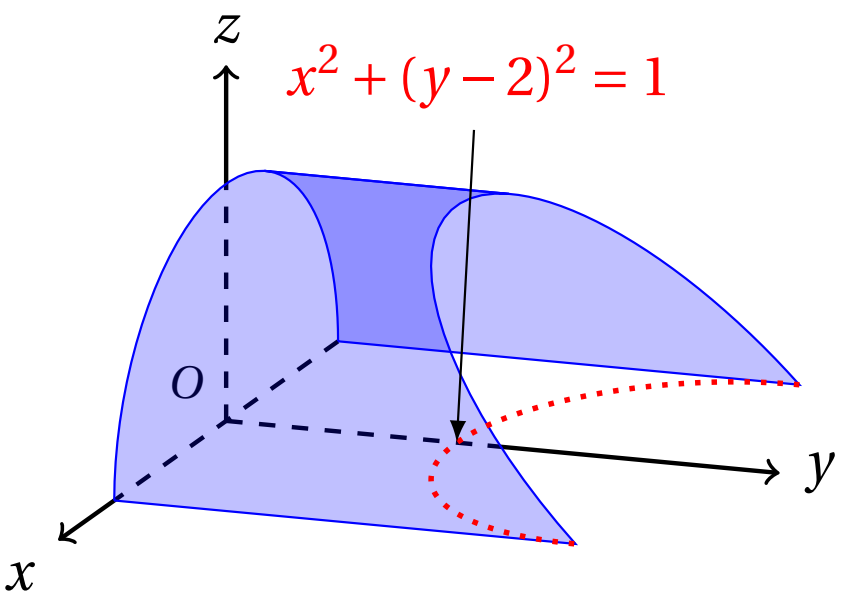
- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}},\ z'_y=0$$

- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

BÀI TOÁN 2

Tính $\iint\limits_S x\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt trụ* $x^2+z^2=1$ *bị chắn bởi các mặt phẳng* $y+z=2$, $y=0$ *và* $z\geq 0$.



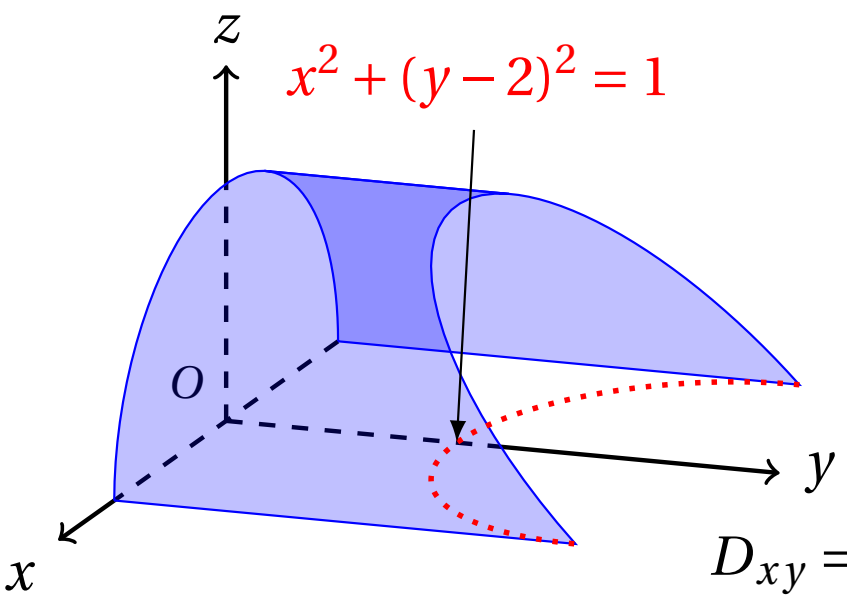
- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}},\ z'_y=0$$

- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

BÀI TOÁN 2

Tính $\iint\limits_S x\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt trụ* $x^2+z^2=1$ *bị chắn bởi các mặt phẳng* $y+z=2$, $y=0$ *và* $z\geq 0$.



- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2}$

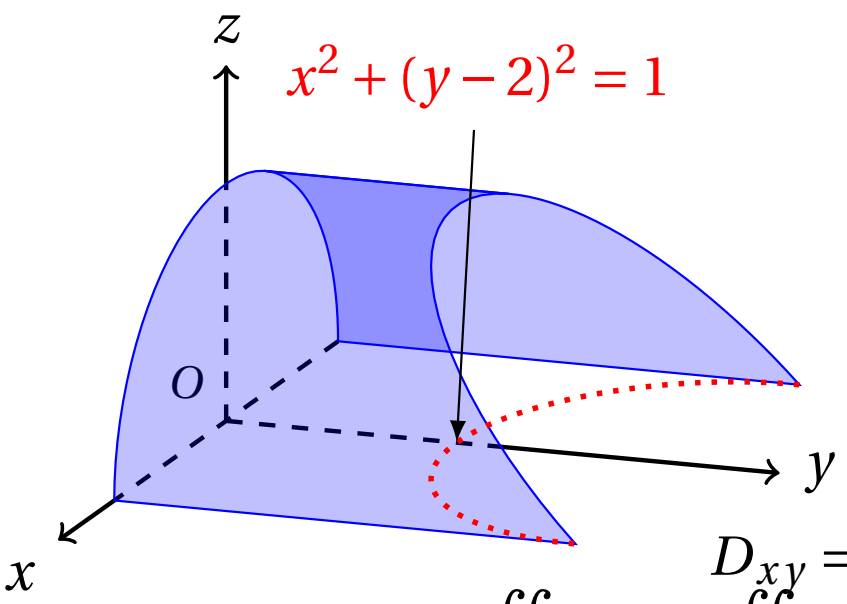
$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}},\ z'_y=0$$

- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\mid -1\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 2-\sqrt{1-x^2}\right\}$$

BÀI TOÁN 2

Tính $\iint\limits_S x\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt trụ* $x^2+z^2=1$ *bị chắn bởi các mặt phẳng* $y+z=2$, $y=0$ *và* $z\geq 0$.



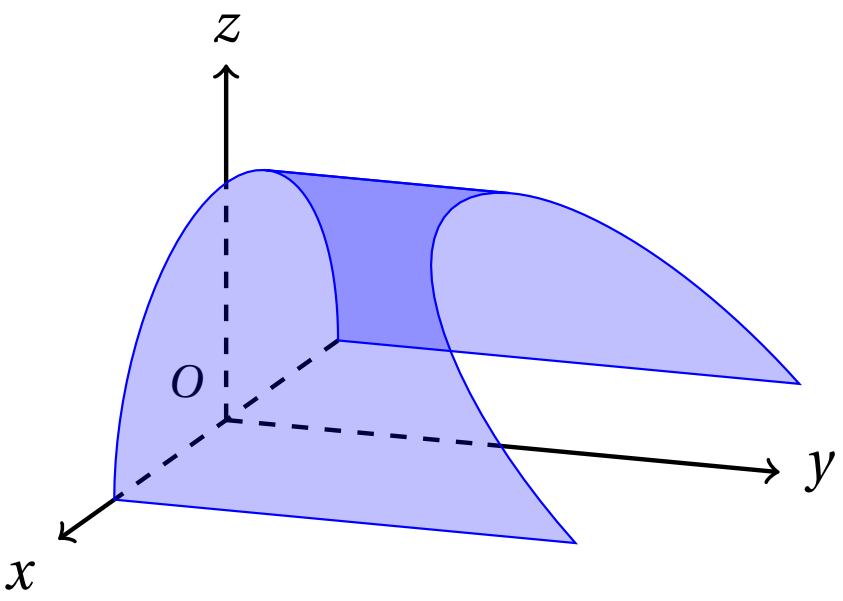
- PT mặt cong: $z=\sqrt{1-x^2}$

$$z'_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}},\ z'_y=0$$

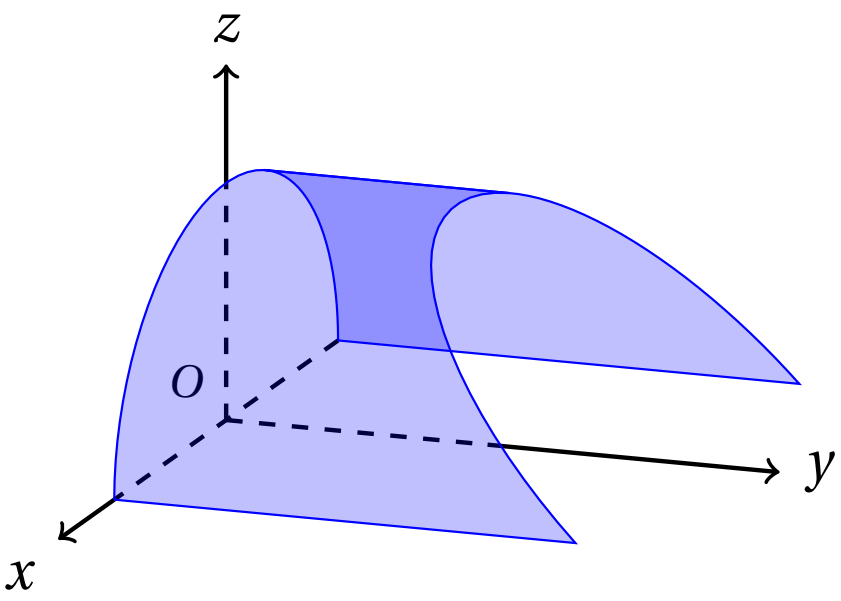
- $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\mid -1\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 2-\sqrt{1-x^2}\right\}$$

$$\iint\limits_S x\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

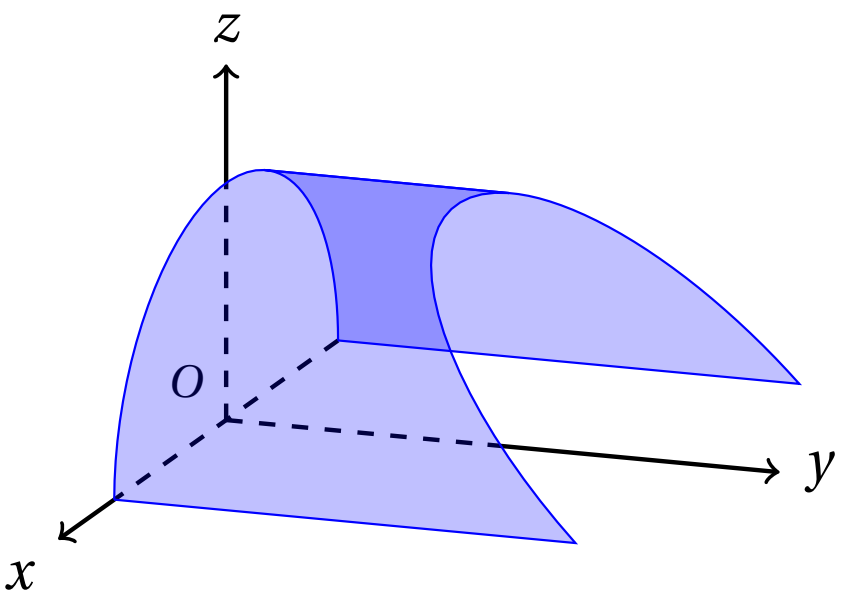


⋆ Cách khác:



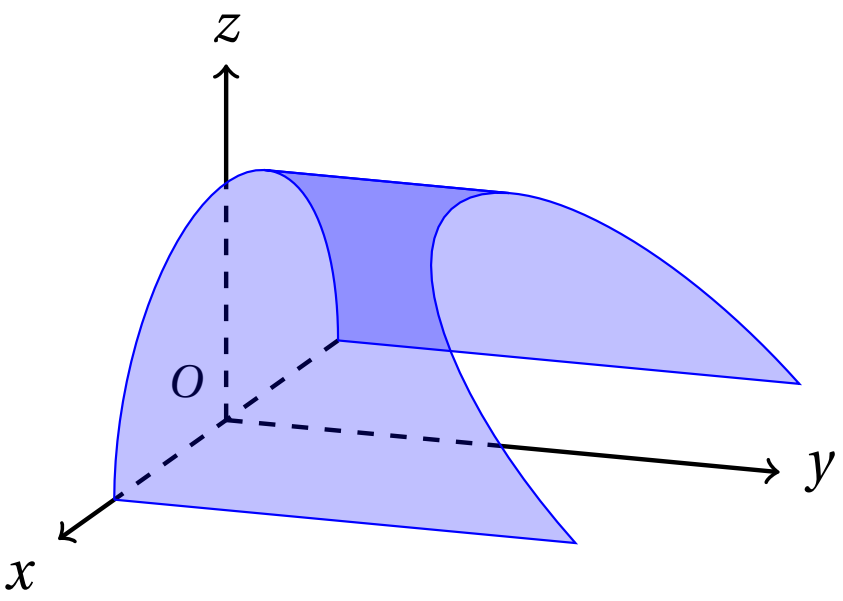
⋆ Cách khác:

- S đối xứng qua mặt phẳng $x = 0$



⋆ Cách khác:

- S đối xứng qua mặt phẳng $x = 0$
- $f(x, y, z) = x$ là hàm lẻ theo x



⋆ Cách khác:

- S đối xứng qua mặt phẳng $x = 0$
- $f(x, y, z) = x$ là hàm lẻ theo x

$$\iint_S x \mathrm{d}S = 0.$$

BÀI TOÁN 3

Tính $\iint\limits_S (yz+x)\mathrm{d}S$, *với* S *là mặt cầu* $x^2+y^2+z^2=2z$.

$$x^2+y^2+(z-1)^2=1$$

- PT mặt cong (S_1): $z=1+\sqrt{1-x^2-y^2}$

và (S_2): $z=1-\sqrt{1-x^2-y^2}$

- Với cả 2 mặt S_1 và S_2,

$$\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

- $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$ là hình chiếu của S_1 và S_2 lên Oxy.

$$\iint\limits_S (yz+x)\mathrm{d}S=\iint\limits_{S_1}(yz+x)\mathrm{d}S+\iint\limits_{S_2}(yz+x)\mathrm{d}S=\cdots=0.$$

⋆ Cách khác:

• Mặt cầu $x^2+y^2+(z-1)^2=1$ tâm $(0,0,1)$, đối xứng qua các mặt phẳng $x=0$ và $y=0$.

• $\iint\limits_S (yz+x)\mathrm{d}S = \iint\limits_S yz\mathrm{d}S + \iint\limits_S x\mathrm{d}S.$

• Hàm $f(x,y,z)=yz$ là hàm lẻ theo y, hàm $g(x,y,z)=x$ là hàm lẻ theo x.

$$\iint\limits_S (yz+x)\mathrm{d}S = 0.$$

BÀI TOÁN 4

Cho S là phần mặt nón hai phía $y^2 = x^2 + z^2$ *bị cắt bởi 2 mặt phẳng* $y = 4$ *và* $y = -4$.

(a) *Tính* $\iint\limits_S (y\cos x - y^3 z^4)\mathrm{d}S$.

(b) *Tính* $\iint\limits_S (2y^2 - 3)\mathrm{d}S$.

BÀI TOÁN 5

Tính $\iint\limits_S \frac{x+y+z}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt paraboloid* $z = 4 - x^2 - y^2$ *nằm trong mặt trụ* $x^2 + y^2 = 2x$

BÀI TOÁN 5

Tính $\iint\limits_S \frac{x+y+z}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}\mathrm{d}S$, *với* S *là phần mặt paraboloid* $z = 4 - x^2 - y^2$ *nằm trong mặt trụ* $x^2 + y^2 = 2x$

- Chiếu S lên mặt phẳng Oxy: $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$

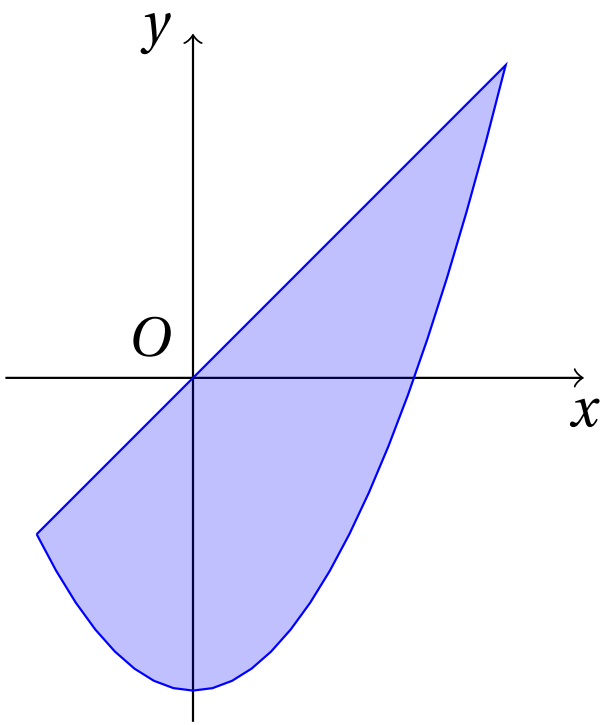
BÀI TOÁN 6

Tính $\iint\limits_S (xy - z^2)\mathrm{d}S$, *với* S *là mặt nón* $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ *bị cắt bởi các mặt* $y = x^2 - 2,\ y = x$.

BÀI TOÁN 6

Tính $\iint\limits_S (xy - z^2)\mathrm{d}S$, *với* S *là mặt nón* $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ *bị cắt bởi các mặt* $y = x^2 - 2$, $y = x$.

- Chiếu S lên mặt phẳng Oxy:



ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

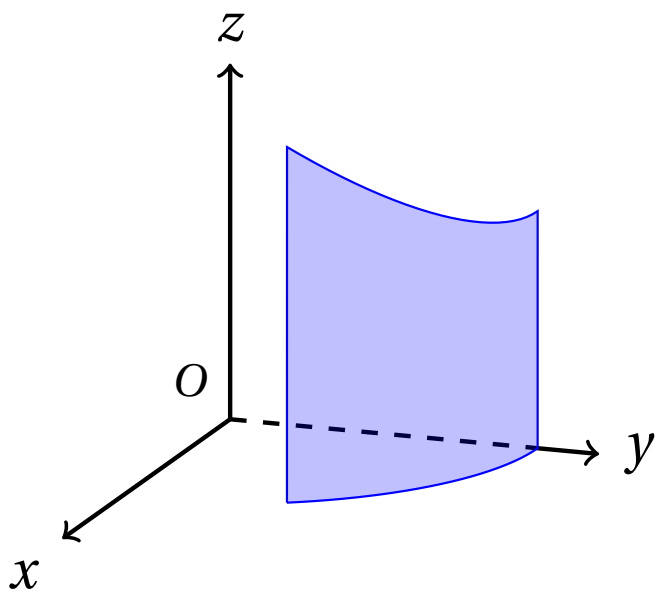
Tính diện tích mặt cong: $\iint\limits_S 1 \mathrm{d}S$

Bài toán 7

Cho S là phần mặt trụ $x^2+y^2=1$ trong góc phần tám thứ nhất, bị chắn bởi các mặt phẳng $x=0$, $z=0$, $y+z=2$ và $x=\sqrt{3}y$. Tính diện tích mặt S.

(a) *Dùng tích phân mặt loại 1.*

(b) *Không dùng tích phân mặt loại 1.*

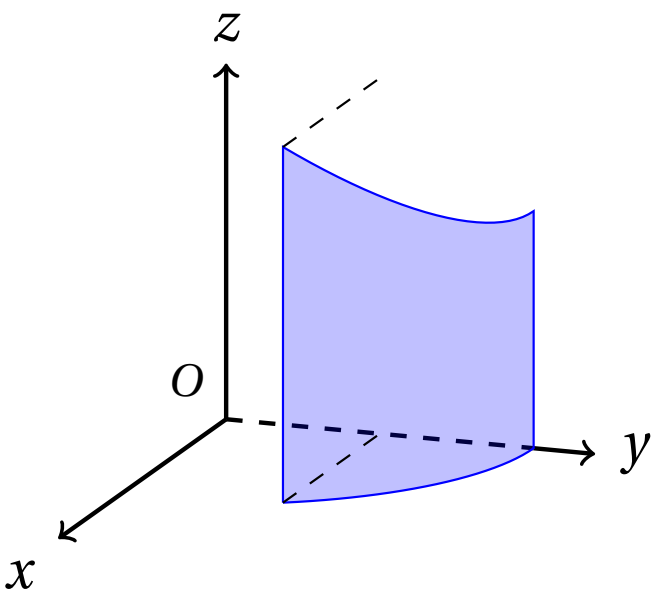


Bài toán 7

Cho S là phần mặt trụ $x^2+y^2=1$ trong góc phần tám thứ nhất, bị chắn bởi các mặt phẳng $x=0$, $z=0$, $y+z=2$ và $x=\sqrt{3}y$. Tính diện tích mặt S.

(a) *Dùng tích phân mặt loại 1.*

(b) *Không dùng tích phân mặt loại 1.*



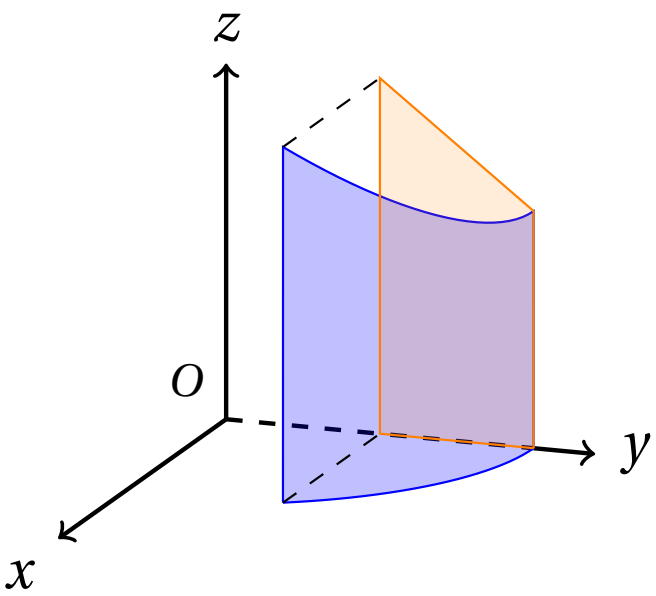
- Chiếu S lên Oyz:

Bài toán 7

Cho S là phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ trong góc phần tám thứ nhất, bị chắn bởi các mặt phẳng $x = 0$, $z = 0$, $y + z = 2$ và $x = \sqrt{3}y$. Tính diện tích mặt S.

(a) *Dùng tích phân mặt loại 1.*

(b) *Không dùng tích phân mặt loại 1.*



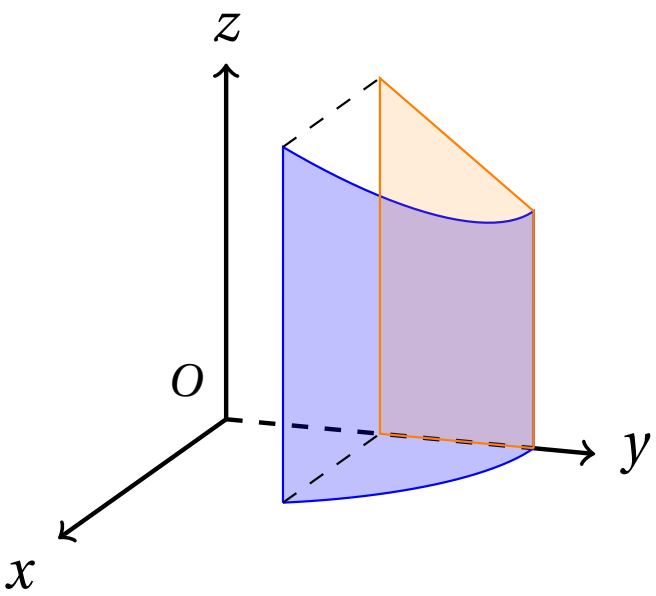
- Chiếu S lên Oyz:

Bài toán 7

Cho S là phần mặt trụ $x^2+y^2=1$ trong góc phần tám thứ nhất, bị chắn bởi các mặt phẳng $x=0$, $z=0$, $y+z=2$ và $x=\sqrt{3}y$. Tính diện tích mặt S.

(a) *Dùng tích phân mặt loại 1.*

(b) *Không dùng tích phân mặt loại 1.*



- Chiếu S lên Oyz:

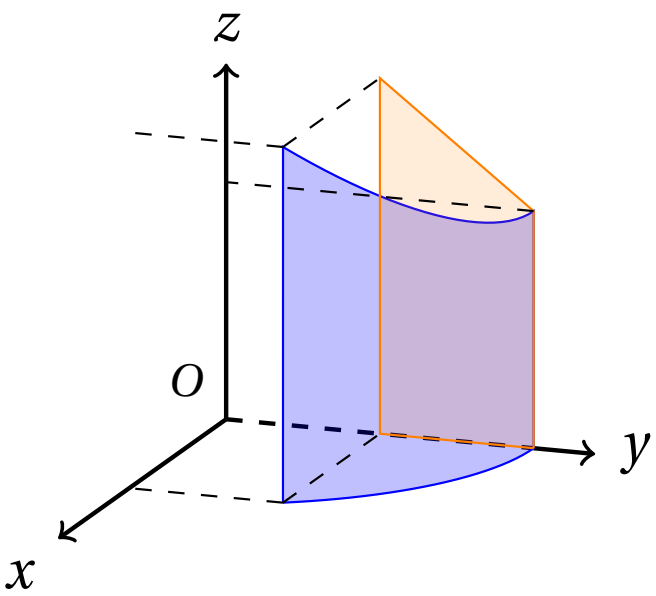
$$D_{yz}=\left\{(y,z)\mid \frac{1}{2}\le y\le 1, 0\le z\le 2-y\right\}$$

Bài toán 7

Cho S là phần mặt trụ $x^2+y^2=1$ trong góc phần tám thứ nhất, bị chắn bởi các mặt phẳng $x=0$, $z=0$, $y+z=2$ và $x=\sqrt{3}y$. Tính diện tích mặt S.

(a) *Dùng tích phân mặt loại 1.*

(b) *Không dùng tích phân mặt loại 1.*



- Chiếu S lên Oyz:

$$D_{yz}=\left\{(y,z)\mid \frac{1}{2}\le y\le 1, 0\le z\le 2-y\right\}$$

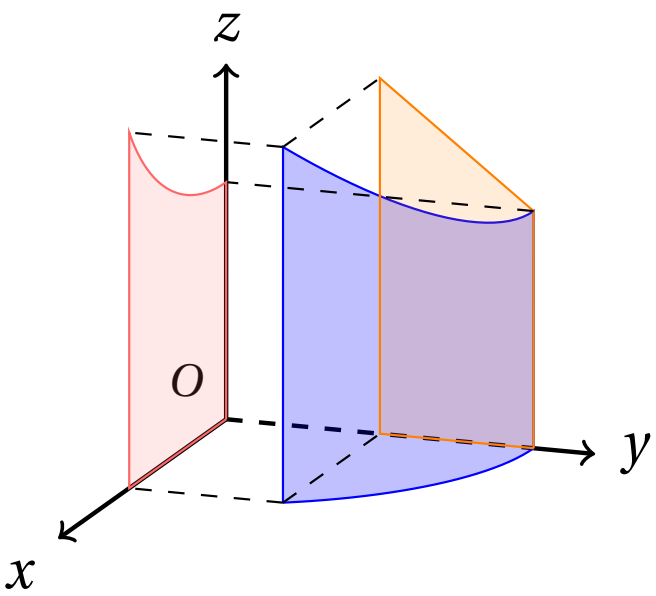
- Chiếu S lên Oxz:

Bài toán 7

Cho S là phần mặt trụ $x^2+y^2=1$ trong góc phần tám thứ nhất, bị chắn bởi các mặt phẳng $x=0$, $z=0$, $y+z=2$ và $x=\sqrt{3}y$. Tính diện tích mặt S.

(a) *Dùng tích phân mặt loại 1.*

(b) *Không dùng tích phân mặt loại 1.*



- Chiếu S lên Oyz:

$$D_{yz}=\left\{(y,z)\mid \frac{1}{2}\le y\le 1, 0\le z\le 2-y\right\}$$

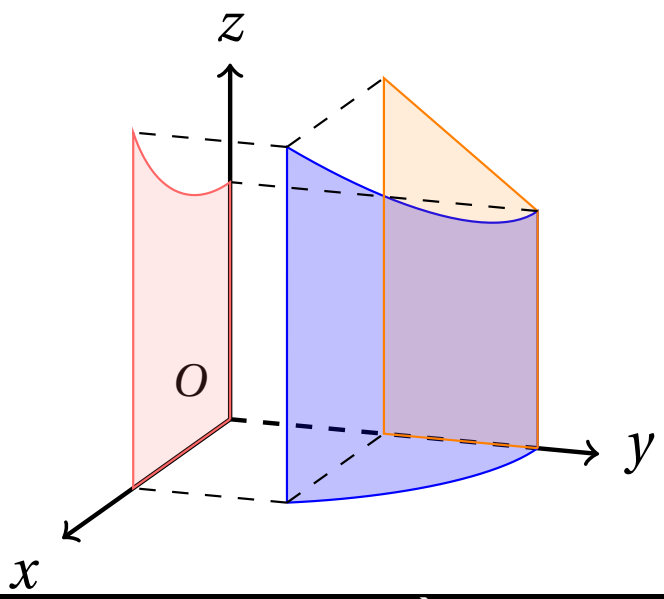
- Chiếu S lên Oxz:

BÀI TOÁN 7

Cho S là phần mặt trụ $x^2+y^2=1$ trong góc phần tám thứ nhất, bị chắn bởi các mặt phẳng $x=0$, $z=0$, $y+z=2$ và $x=\sqrt{3}y$. Tính diện tích mặt S.

(a) *Dùng tích phân mặt loại 1.*

(b) *Không dùng tích phân mặt loại 1.*



- Chiếu S lên Oyz:

$$D_{yz}=\left\{(y,z)\mid \frac{1}{2}\le y\le 1, 0\le z\le 2-y\right\}$$

- Chiếu S lên Oxz:

$$D_{xz}=\left\{(x,z)\mid 0\le x\le \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\le z\le 2-\sqrt{1-x^2}\right\}$$

Bài toán 8

Tính diện tích mặt cong S, với S là phần mặt cầu $x^2+y^2+z^2=4$ nằm trong mặt trụ $x^2+y^2=2y$.

Bài toán 9

Tính diện tích mặt cong S, với S là phần mặt trụ $z=4-x^2$ bị cắt bởi các mặt phẳng $z=0,\ y=0,\ y+z=4$.

Bài toán 10

Tính diện tích mặt cong S, với S là phần mặt paraboloid $y=4-x^2-2z^2,\ y\geq 0,\ x\leq 0$.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

Tính khối lượng mảnh cong, biết hàm mật độ khối lượng $\delta(x, y, z)$:

$$\iint_S \delta(x, y, z)\mathrm{d}S$$

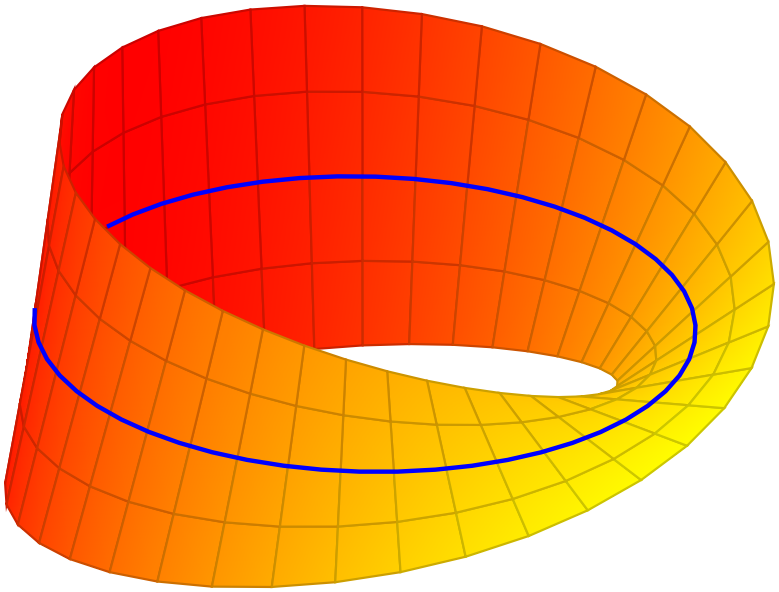
Bài toán 11

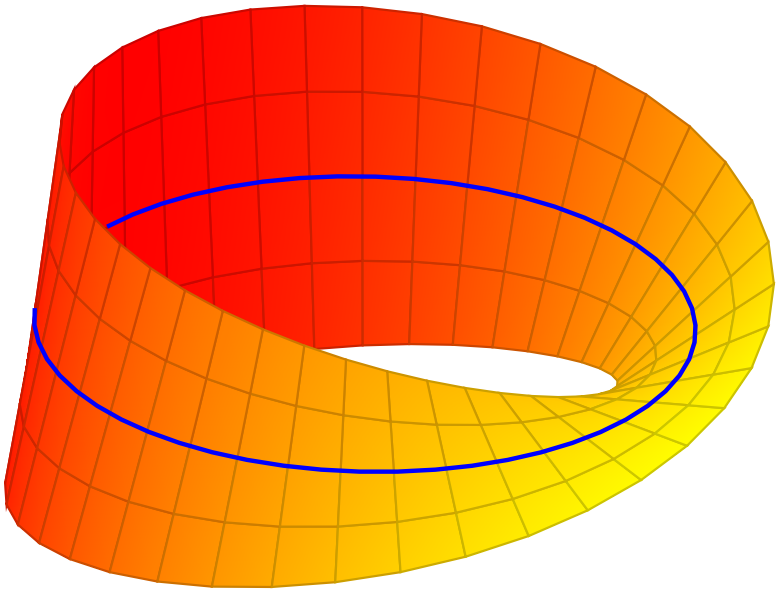
Tính khối lượng mảnh cong S, với S là phần mặt nón $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \geq 0$, có hàm mật độ khối lượng là $\delta(x, y, z) = 2 - z$.

Bài toán 12

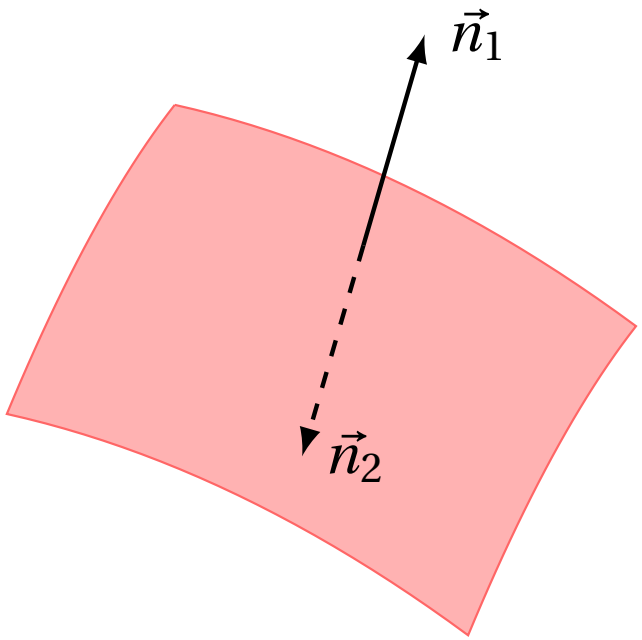
Tính khối lượng mảnh cong S, với S là phần mặt phẳng $x + y + z = 0$ bị cắt bởi các mặt $y = 2 - x^2$ và $y = x$. Biết hàm mật độ khối lượng là $\delta(x, y, z) = x^2 + y^2$.

MẶT ĐỊNH HƯỚNG





MẶT MỘT PHÍA



MẶT HAI PHÍA (MẶT ĐỊNH HƯỚNG)

Pháp vector đơn vị

⋆ Mặt cong S cho bởi phương trình $F(x, y, z) = 0$

- Pháp vector tại $M(x, y, z)$:

$$\nabla F(M) \text{ hoặc } -\nabla F(M)$$

- Pháp vector đơn vị tại $M(x_0, y_0, z_0)$:

$$\vec{n} = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|} \text{ hoặc } \vec{n} = -\frac{\nabla F}{\|\nabla F\|}$$

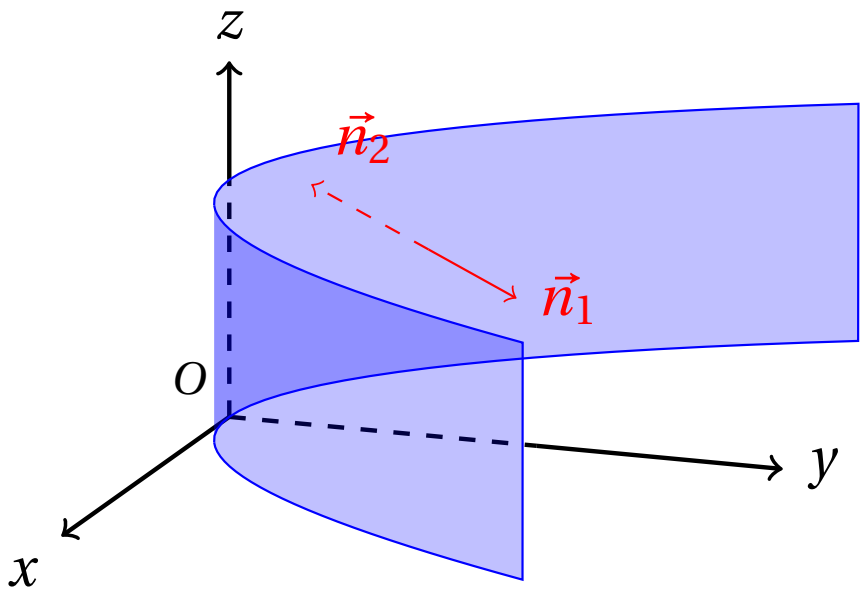
với $\nabla F = (F'_x, F'_y, F'_z)$

Bài toán 13

Tìm pháp vector đơn vị của mặt trụ $y = x^2$ *tại* $(-1, 1, 2)$*, biết pháp vector hướng theo chiều dương của trục* Oy*.*

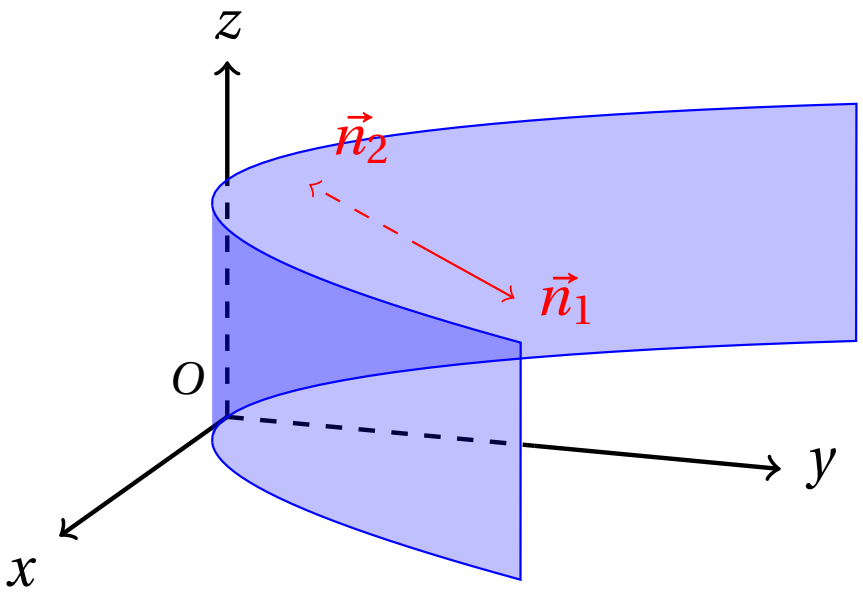
BÀI TOÁN 13

Tìm pháp vector đơn vị của mặt trụ $y = x^2$ tại $(-1,1,2)$, biết pháp vector hướng theo chiều dương của trục Oy.



BÀI TOÁN 13

Tìm pháp vector đơn vị của mặt trụ $y = x^2$ tại $(-1,1,2)$, biết pháp vector hướng theo chiều dương của trục Oy.



- $F(x,y,z) = x^2 - y = 0$
- $\nabla F = (2x, -1, 0)$
- Mặt bên phải $\rightarrow$ $\vec{n}$ hướng theo chiều dương trục Oy $\rightarrow$ thành phần thứ 2 dương.

$$\vec{n} = -\frac{\nabla F}{\|\nabla F\|} = \cdots$$

BÀI TOÁN 14

Tìm pháp vector đơn vị của mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, *mặt phía dưới, tại* $M(1, -1, \sqrt{2})$.

BÀI TOÁN 14

Tìm pháp vector đơn vị của mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, mặt phía dưới, tại $M(1, -1, \sqrt{2})$.

- $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} - z = 0$
- $\nabla F = \left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1\right)$
- Mặt phía dưới $\rightarrow$ $\vec{n}$ hướng theo chiều âm trục Oz $\rightarrow$ thành phần thứ 3 âm.

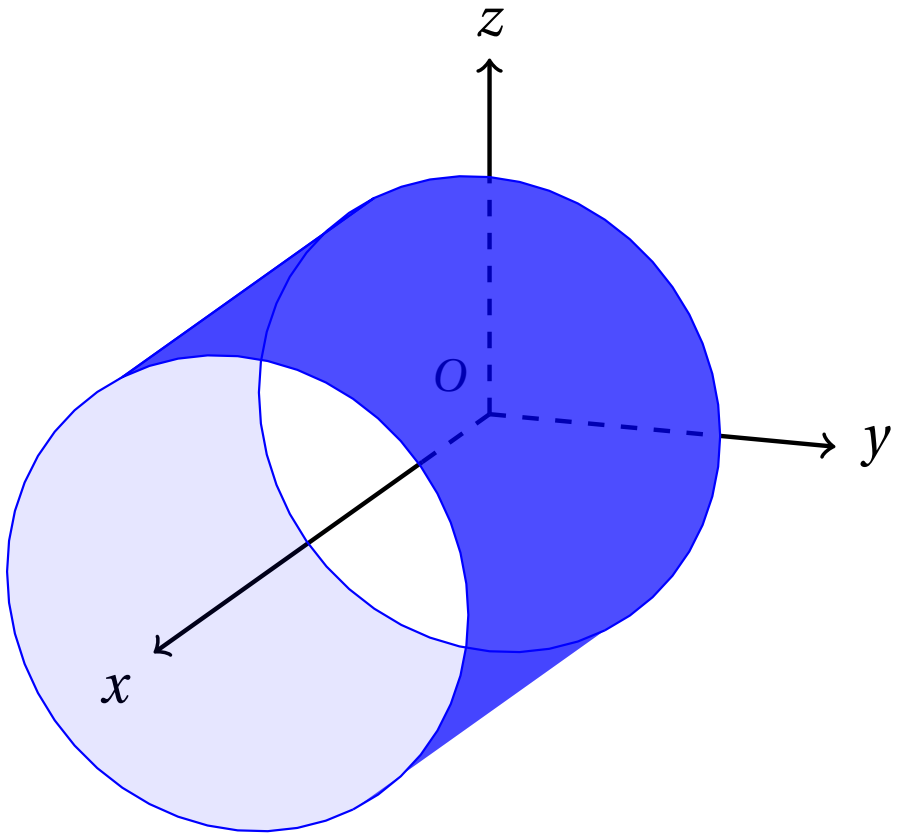
$$\vec{n} = \frac{\nabla F(M)}{\|\nabla F(M)\|} = \cdots$$

BÀI TOÁN 15

Tìm pháp vector đơn vị của mặt trụ $y^2 + z^2 = 2$, mặt phía trong, tại điểm $M(x, y, z)$ bất kỳ trên mặt trụ.

Bài toán 15

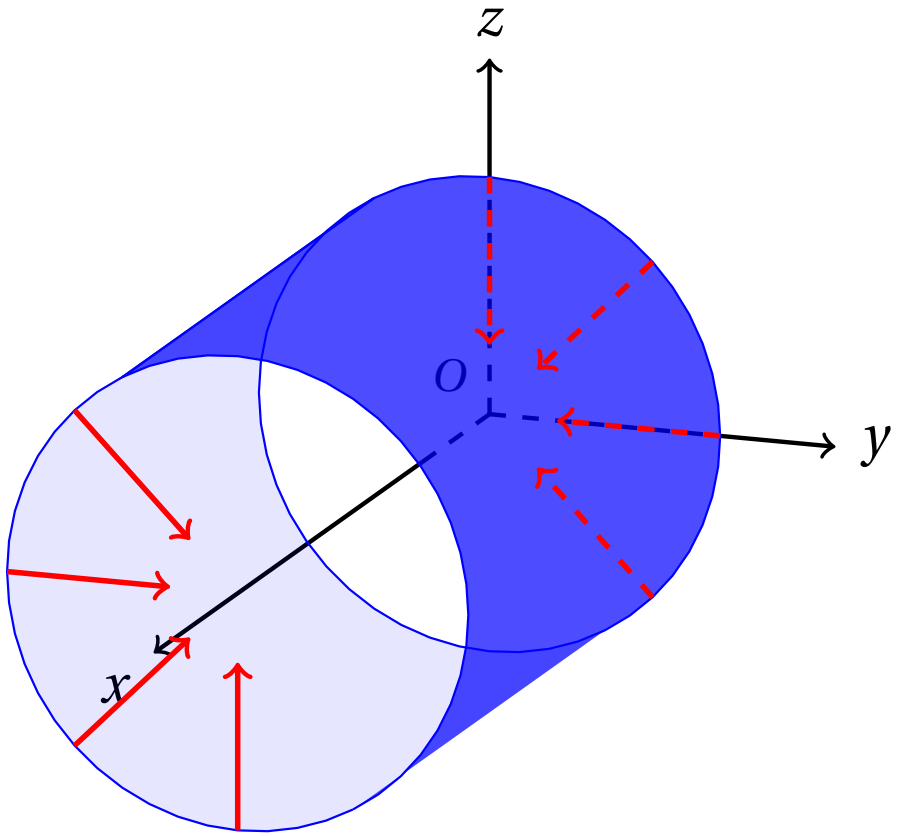
Tìm pháp vector đơn vị của mặt trụ $y^2 + z^2 = 2$, mặt phía trong, tại điểm $M(x, y, z)$ bất kỳ trên mặt trụ.



- $F = y^2 + z^2 - 2 = 0$
- $\nabla F = (0, 2y, 2z)$

Bài toán 15

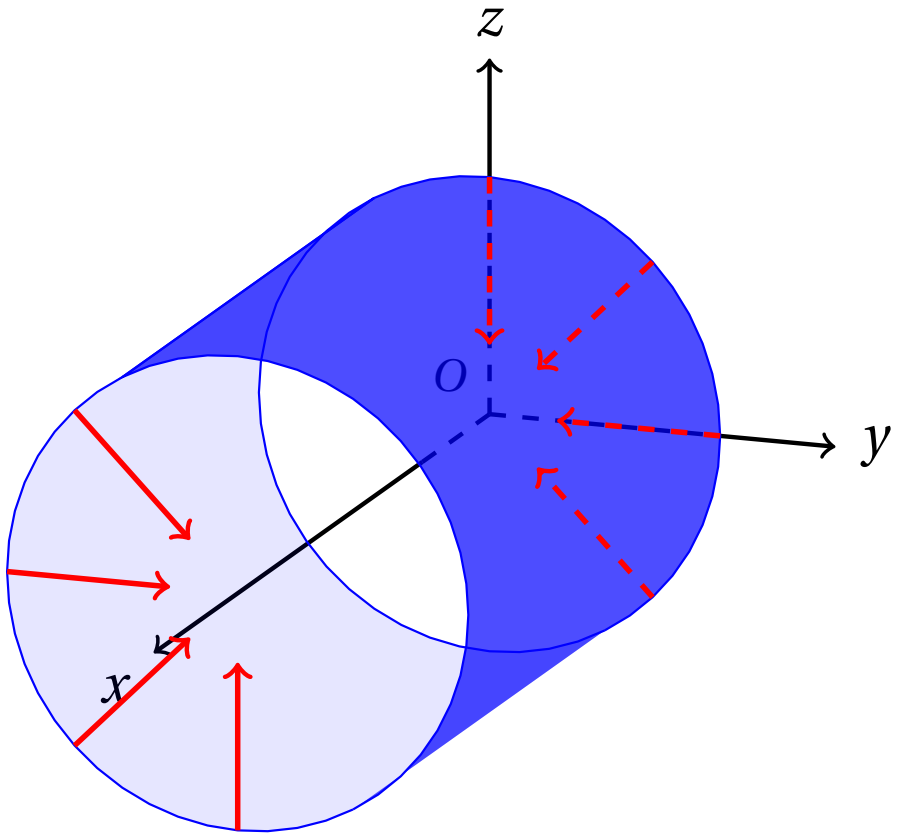
Tìm pháp vector đơn vị của mặt trụ $y^2 + z^2 = 2$, mặt phía trong, tại điểm $M(x, y, z)$ bất kỳ trên mặt trụ.



- $F = y^2 + z^2 - 2 = 0$
- $\nabla F = (0, 2y, 2z)$

BÀI TOÁN 15

Tìm pháp vector đơn vị của mặt trụ $y^2 + z^2 = 2$, mặt phía trong, tại điểm $M(x, y, z)$ bất kỳ trên mặt trụ.



- $F = y^2 + z^2 - 2 = 0$
- $\nabla F = (0, 2y, 2z)$
- Thành phần thứ 3 trái dấu z_M

$$\vec{n} = -\frac{\nabla F(M)}{\|\nabla F(M)\|} = \cdots$$

Pháp vector đơn vị $\vec{n}$

$$\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$

trong đó, α, β, γ lần lượt là góc hợp hởi $\vec{n}$ với các vector $\vec{i} = (1,0,0)$, $\vec{j} = (0,1,0)$, $\vec{k} = (0,0,1)$.

Bài toán 16

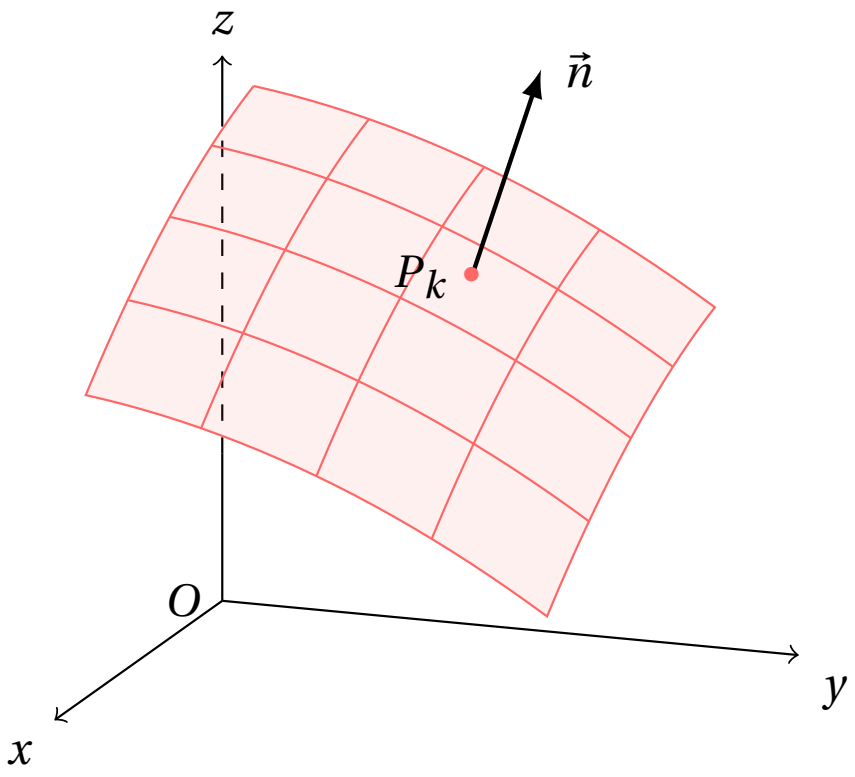
Cho S là mặt trụ $z = 1 - x^2$, mặt phía dưới. Góc α là góc tạo bởi pháp vector đơn vị $\vec{n}$ tại $(1,1,0)$ với vector $\vec{i} = (1,0,0)$. Tính $\cos\alpha$.

BÀI TOÁN 17

Cho S là mặt cầu $x^2+y^2+z^2=4z$, mặt phía ngoài. Góc γ là góc tạo bởi pháp vector đơn vị $\vec{n}$ tại $(\sqrt{2},-\sqrt{2},2)$ với vector $\vec{k}=(0,0,1)$. Tìm γ.

Vấn đề 2

Tính lượng chất lỏng đi qua bề mặt S.

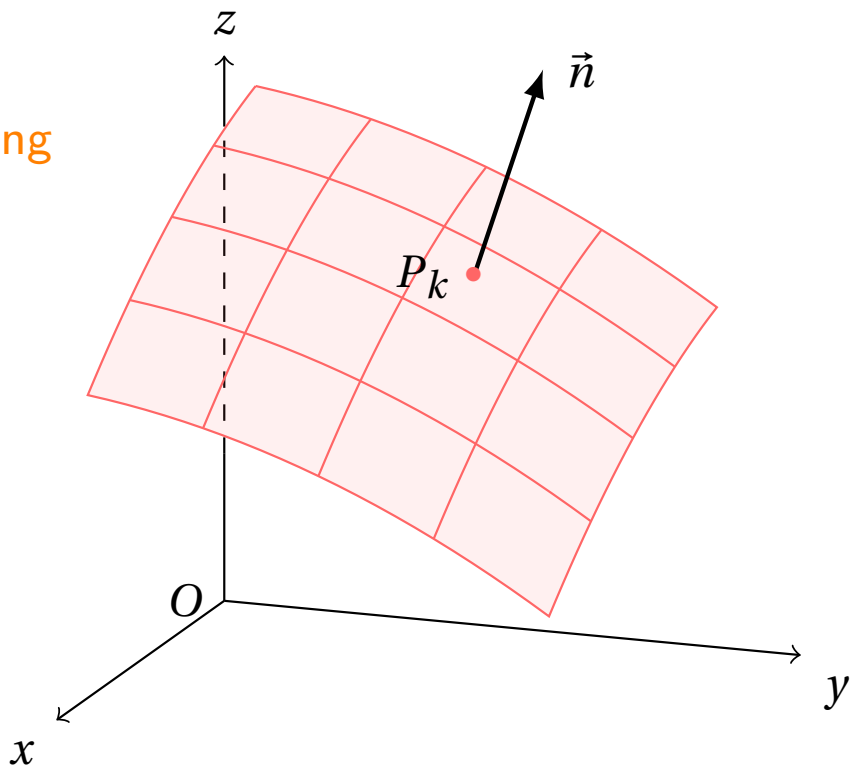


Vấn đề 2

Tính lượng chất lỏng đi qua bề mặt S.

$\rho(x, y, z)$ kg/m^3: mật độ của chất lỏng

$\vec{v}(x, y, z)$ m/s: vector vận tốc của chất lỏng



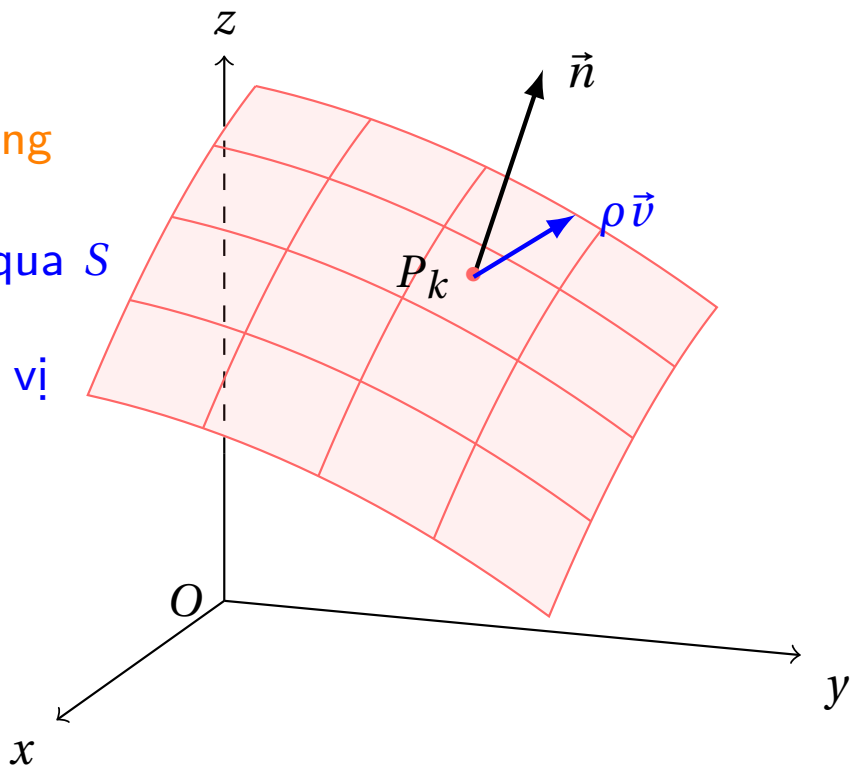
VẤN ĐỀ 2

Tính lượng chất lỏng đi qua bề mặt S.

$\rho(x, y, z)$ kg/m^3: mật độ của chất lỏng

$\vec{v}(x, y, z)$ m/s: vector vận tốc của chất lỏng

$\rho \cdot \vec{v}$ kg/(m^2.s): khối lượng chất lỏng đi qua S trên một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian



VẤN ĐỀ 2

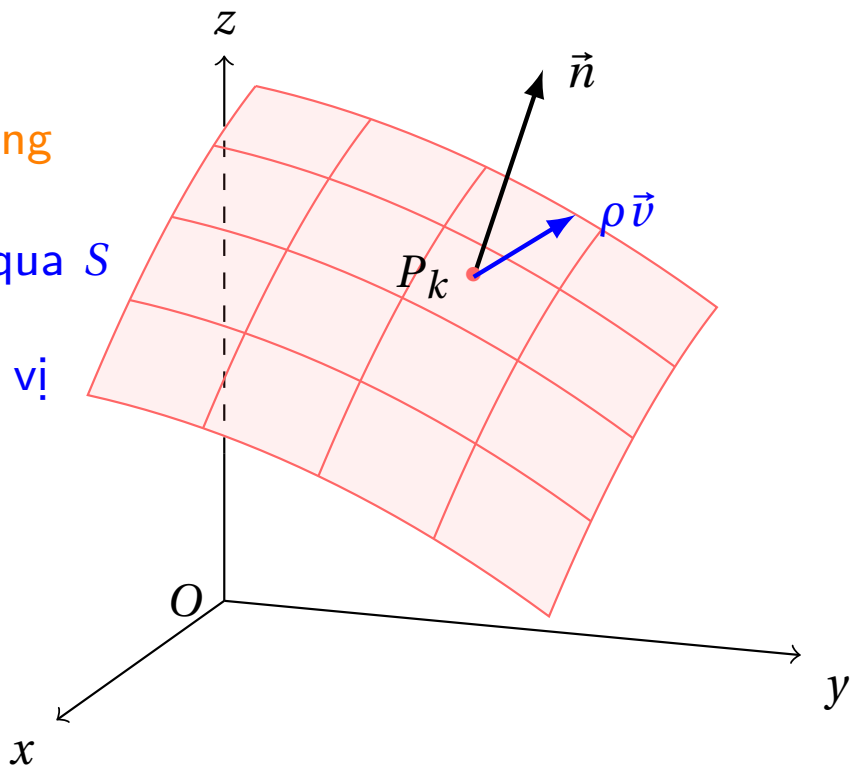
Tính lượng chất lỏng đi qua bề mặt S.

$\rho(x, y, z)$ kg/m^3: mật độ của chất lỏng

$\vec{v}(x, y, z)$ m/s: vector vận tốc của chất lỏng

$\rho \cdot \vec{v}$ kg/(m^2.s): khối lượng chất lỏng đi qua S trên một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian

$$m_k \approx \langle \rho \cdot \vec{v}(P_k), \vec{n}(P_k) \rangle \cdot \Delta S_k$$



VẤN ĐỀ 2

Tính lượng chất lỏng đi qua bề mặt S.

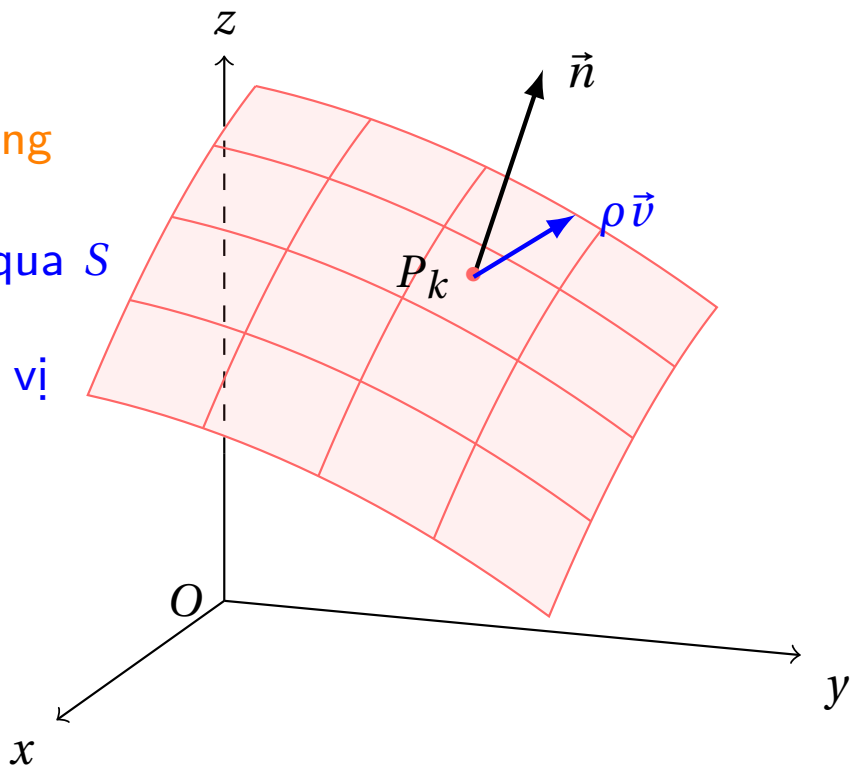
$\rho(x, y, z)$ kg/m^3: mật độ của chất lỏng

$\vec{v}(x, y, z)$ m/s: vector vận tốc của chất lỏng

$\rho \cdot \vec{v}$ kg/(m^2.s): khối lượng chất lỏng đi qua S trên một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian

$$m_k \approx \langle \rho \cdot \vec{v}(P_k), \vec{n}(P_k) \rangle \cdot \Delta S_k$$

$$m = \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} m_k$$



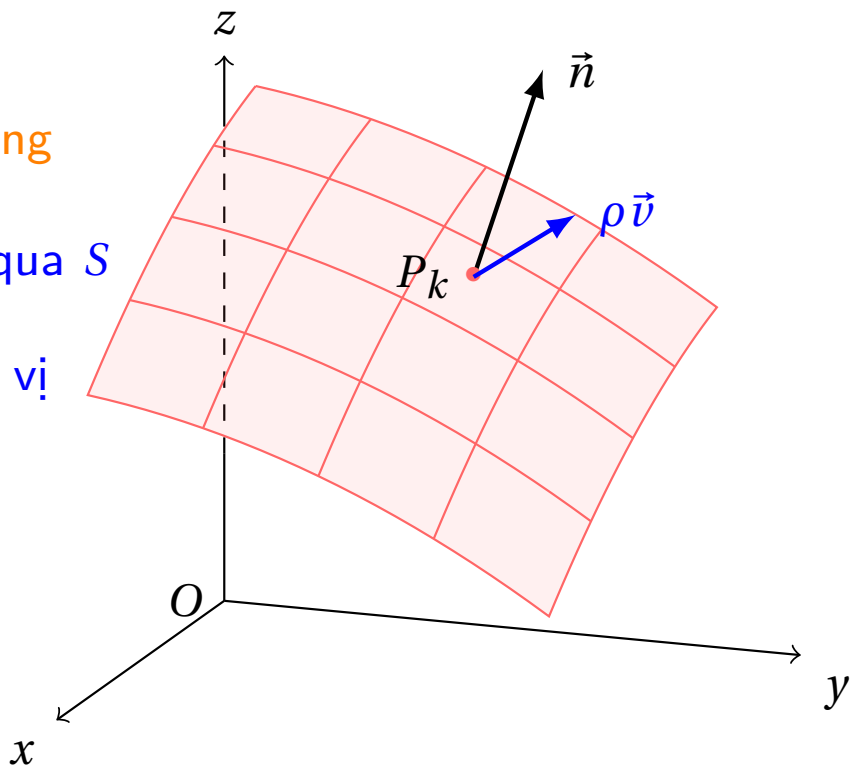
VẤN ĐỀ 2

Tính lượng chất lỏng đi qua bề mặt S.

$\rho(x,y,z)$ kg/m^3: mật độ của chất lỏng

$\vec{v}(x,y,z)$ m/s: vector vận tốc của chất lỏng

$\rho \cdot \vec{v}$ kg/(m^2.s): khối lượng chất lỏng đi qua S trên một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian



$$m_k \approx \langle \rho \cdot \vec{v}(P_k), \vec{n}(P_k) \rangle \cdot \Delta S_k$$

$$m = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} m_k$$

Cho $\rho \cdot \vec{v} = \vec{F} = (P,Q,R)$, ta được $m = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \vec{F} \cdot \vec{n} \Delta S_k$ (tích phân mặt loại 1)

TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II

ĐỊNH NGHĨA 2.1

Cho $\vec{F} = (P, Q, R)$ *Tích phân mặt loại I*

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \mathrm{d}S$$

được gọi là tích phân mặt loại II của $\vec{F}$ *trên mặt định hướng* S*, và được ký hiệu là*

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

TÍNH TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II

⋆ Tính tích phân mặt loại II thông qua tích phân mặt loại I

$$\iint\limits_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}x\mathrm{d}z + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_S (P,Q,R)\vec{n}\mathrm{d}S$$

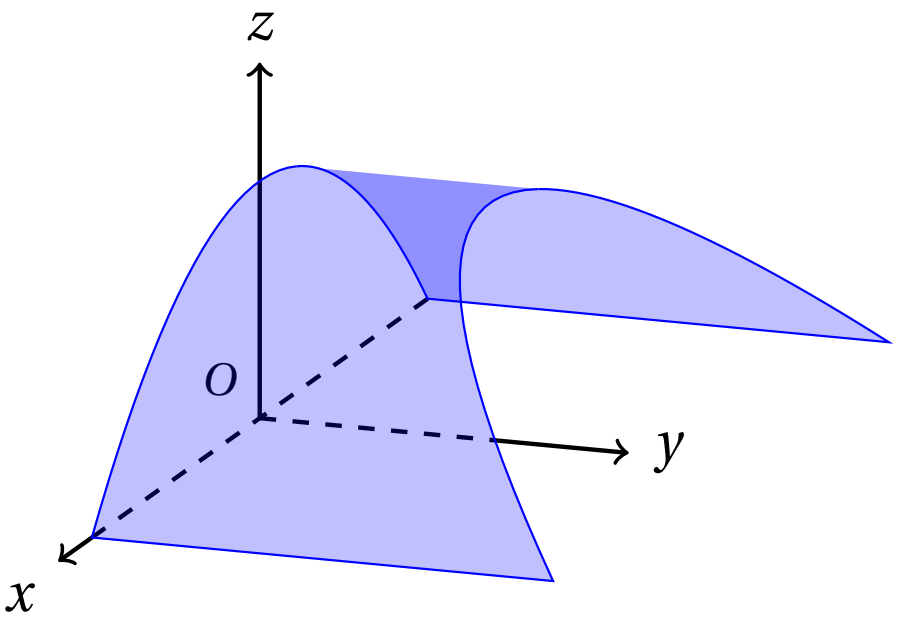
Bài toán 18

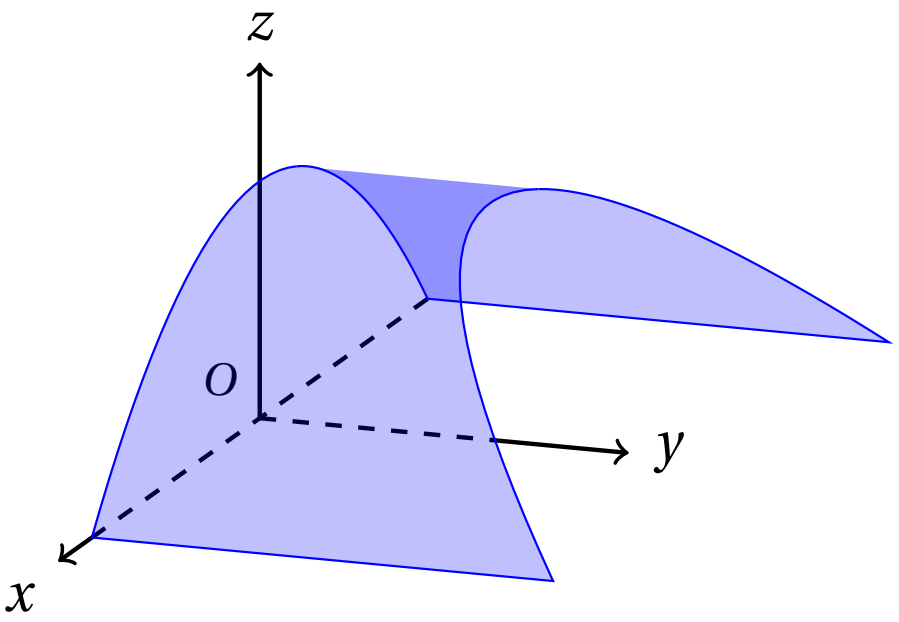
Tính $I = \iint\limits_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y^2 + x\mathrm{e}^z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là phần mặt trụ* $z = 1 - x^2$ *bị chắn bởi ba mặt phẳng* $y = 0$, $z = 0$, $y + z = 2$, *pháp vector hướng theo chiều âm trục* Oz.

Bài toán 18

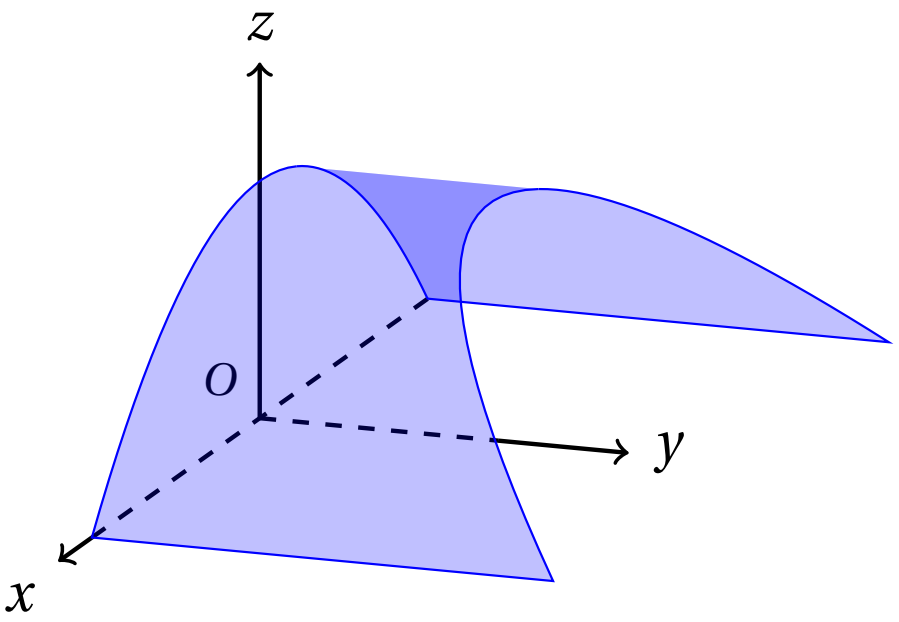
Tính $I = \iint\limits_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y^2 + x\mathrm{e}^z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là phần mặt trụ* $z = 1 - x^2$ *bị chắn bởi ba mặt phẳng* $y = 0$, $z = 0$, $y + z = 2$, *pháp vector hướng theo chiều âm trục* Oz.

- $F(x, y, z) = -x^2 - z + 1$, $\nabla F = (-2x, 0, -1)$
- $\vec{n} = +\dfrac{\nabla F}{\sqrt{1 + 4x^2}}$
- $I = \iint\limits_S \dfrac{(xy, y^2 + x\mathrm{e}^z, 2yz) \cdot (-2x, 0, -1)}{\sqrt{1 + 4x^2}}\mathrm{d}S = \iint\limits_S \dfrac{-2y}{\sqrt{1 + 4x^2}}\mathrm{d}S$

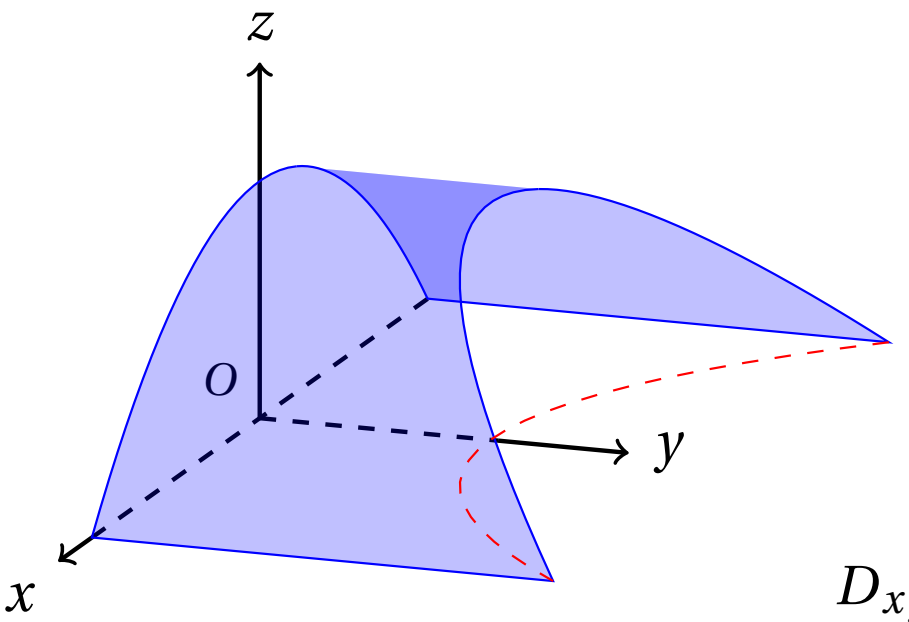

z
O
y
x



- Pt mặt cong: $z = 1 - x^2$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1 + 4x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

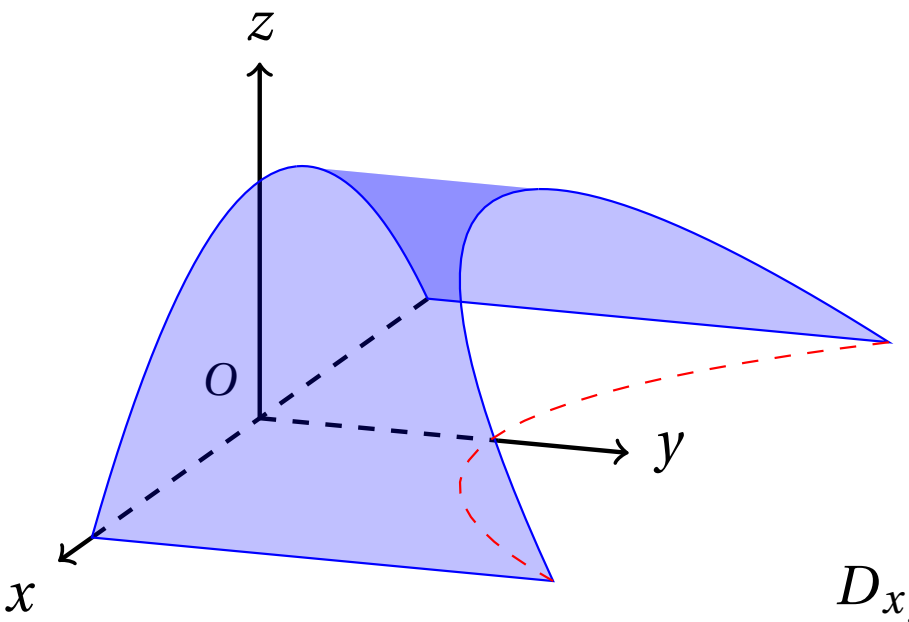


- Pt mặt cong: $z = 1 - x^2$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1 + 4x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:



- Pt mặt cong: $z = 1 - x^2$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1 + 4x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

$$D_{xy} = \left\{(x, y) \mid -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 1 + x^2\right\}$$



- Pt mặt cong: $z = 1 - x^2$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1+4x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- Chiếu S lên Oxy:

$$D_{xy} = \left\{(x,y) \mid -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 1 + x^2\right\}$$

$$\iint\limits_S \frac{-2y}{\sqrt{1+4x^2}}\mathrm{d}S = \iint\limits_{D_{xy}} -2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \cdots$$

Bài toán 19

Tính $I = \iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt phẳng* $x + 2y + 3z = 6$ *(pháp vector hướng theo chiều dương trục* Oz*), bị chắn bởi các mặt* $z = x^2 - 2x$ *và* $z = 3x - 4$.

BÀI TOÁN 19

Tính $I = \iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt phẳng* $x+2y+3z=6$ *(pháp vector hướng theo chiều dương trục* Oz*), bị chắn bởi các mặt* $z = x^2 - 2x$ *và* $z = 3x - 4$.

⋆ *Đưa tp mặt loại II sang tp mặt loại I*

- $F(x,y,z) = x+2y+3z-6 = 0,\ \nabla F = (1,2,3)$
- $\vec{n} = +\dfrac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)$
- $I = \dfrac{1}{\sqrt{14}}\iint\limits_S (x,y,z)\cdot(1,2,3)\mathrm{d}S = \dfrac{1}{\sqrt{14}}\iint\limits_S (x+2y+3z)\mathrm{d}S$

⋆ *Tính tp mặt loại I*

- Pt mặt S: $y = -\dfrac{1}{2}x - \dfrac{3}{2}z + 3$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1+(y'_x)^2+(y'_z)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \dfrac{\sqrt{14}}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$

★ *Đưa tp mặt loại II sang tp mặt loại I*

- $F(x,y,z) = x+2y+3z-6 = 0,\ \nabla F = (1,2,3)$
- $\vec{n} = +\dfrac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)$
- $I = \dfrac{1}{\sqrt{14}}\iint\limits_S (x,y,z)\cdot(1,2,3)\mathrm{d}S = \dfrac{1}{\sqrt{14}}\iint\limits_S (x+2y+3z)\mathrm{d}S$

★ *Tính tp mặt loại I*

- Pt mặt S: $y = -\dfrac{1}{2}x - \dfrac{3}{2}z + 3$
- $\mathrm{d}S = \sqrt{1+(y'_x)^2+(y'_z)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \dfrac{\sqrt{14}}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$
- Chiếu S lên Oxz: $D_{xz} = \left\{(x,z) \mid 1 \le x \le 4, x^2-2x \le z \le 3x-4\right\}$

$$I = \frac{1}{2}\iint\limits_{D_{xz}} 6\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \cdots$$

BÀI TOÁN 20

Tính $I = \iint\limits_S (z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là phần mặt nón* $z = 1 - \sqrt{x^2+y^2}$, $z \geq 0$ *(pháp vector hướng theo chiều âm trục* Oz*).*

BÀI TOÁN 21

Tính $I = \iint\limits_S z\mathrm{d}y\mathrm{d}z + x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z - 3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt trụ* $z = x^2$ *(pháp vector hướng theo chiều dương trục* Oz*), bị chắn bởi các mặt* $z + y = 4$ *và* $y = 0$.

TÍNH TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II

⋆ Tính tích phân mặt loại II thông qua tích phân kép

$$\iint\limits_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\iint\limits_S Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \pm \iint\limits_{D_{xz}} Q(x,y(x,z),z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

$$\iint\limits_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \pm \iint\limits_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

⋆ Tính $I_3 = \iint\limits_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

- Dấu $+$ khi $\gamma < \dfrac{\pi}{2}$ (pháp vector hướng theo chiều dương trục Oz).
- Dấu $-$ khi $\gamma > \dfrac{\pi}{2}$ (pháp vector hướng theo chiều âm trục Oz).
- $I_3 = 0$ khi $\gamma = \dfrac{\pi}{2}$ (nhận biết: S song song hoặc chứa Oz)

⋆ Tính $I_2 = \iint\limits_S Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \pm \iint\limits_{D_{xz}} Q(x,y(x,z),z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$

- Dấu $+$ khi $\beta < \dfrac{\pi}{2}$ (pháp vector hướng theo chiều dương trục Oy).
- Dấu $-$ khi $\beta > \dfrac{\pi}{2}$ (pháp vector hướng theo chiều âm trục Oy).
- $I_2 = 0$ khi $\beta = \dfrac{\pi}{2}$ (nhận biết: S song song hoặc chứa Oy)

⋆ Tính $I_1 = \iint\limits_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \pm \iint\limits_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

- Dấu $+$ khi $\alpha < \dfrac{\pi}{2}$ (pháp vector hướng theo chiều dương trục Ox).
- Dấu $-$ khi $\alpha > \dfrac{\pi}{2}$ (pháp vector hướng theo chiều âm trục Ox).
- $I_1 = 0$ khi $\alpha = \dfrac{\pi}{2}$ (nhận biết: S song song hoặc chứa Ox)

BÀI TOÁN 22

Cho S là phần mặt phẳng $y = 1$ bị cắt bởi mặt trụ $(x-1)^2 + z^2 = 1$, biết pháp vector hướng theo chiều dương trục Oy. Tính

$$\iint\limits_S \mathrm{e}^x yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \mathrm{d}z\mathrm{d}x + y\cos(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

BÀI TOÁN 22

Cho S là phần mặt phẳng $y=1$ bị cắt bởi mặt trụ $(x-1)^2+z^2=1$, biết pháp vector hướng theo chiều dương trục Oy. Tính

$$\iint\limits_S e^x yz\,dy\,dz + dz\,dx + y\cos(x)\,dx\,dy.$$

$\star$ $I_1 = \iint\limits_S e^x yz\,dy\,dz = 0$, vì S song song Ox.

BÀI TOÁN 22

Cho S là phần mặt phẳng $y=1$ bị cắt bởi mặt trụ $(x-1)^2+z^2=1$, biết pháp vector hướng theo chiều dương trục Oy. Tính

$$\iint\limits_S e^x yz\,dy\,dz + dz\,dx + y\cos(x)\,dx\,dy.$$

⋆ $I_1 = \iint\limits_S e^x yz\,dy\,dz = 0$, vì S song song Ox.

⋆ $I_3 = \iint\limits_S y\cos(x)\,dx\,dy = 0$, vì S song song Oz.

BÀI TOÁN 22

Cho S là phần mặt phẳng $y=1$ bị cắt bởi mặt trụ $(x-1)^2+z^2=1$, biết pháp vector hướng theo chiều dương trục Oy. Tính

$$\iint\limits_S e^x yz\,dy\,dz + dz\,dx + y\cos(x)\,dx\,dy.$$

⋆ $I_1 = \iint\limits_S e^x yz\,dy\,dz = 0$, vì S song song Ox.

⋆ $I_3 = \iint\limits_S y\cos(x)\,dx\,dy = 0$, vì S song song Oz.

⋆ $I_2 = \iint\limits_S dz\,dx = +\iint\limits_{D_{xz}} dz\,dx = \pi$,

với $D_{xz} = \{(x,z) \mid (x-1)^2+z^2 \le 1\}$.

BÀI TOÁN 23

Cho S là phần mặt trụ $(x-1)^2+z^2=1$ bị cắt bởi các mặt phẳng $y=1$, $y=2$, $z\geq 0$, biết pháp vector hướng theo chiều âm trục Oz. Tính

$$\iint\limits_S e^x\cos(yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

BÀI TOÁN 24

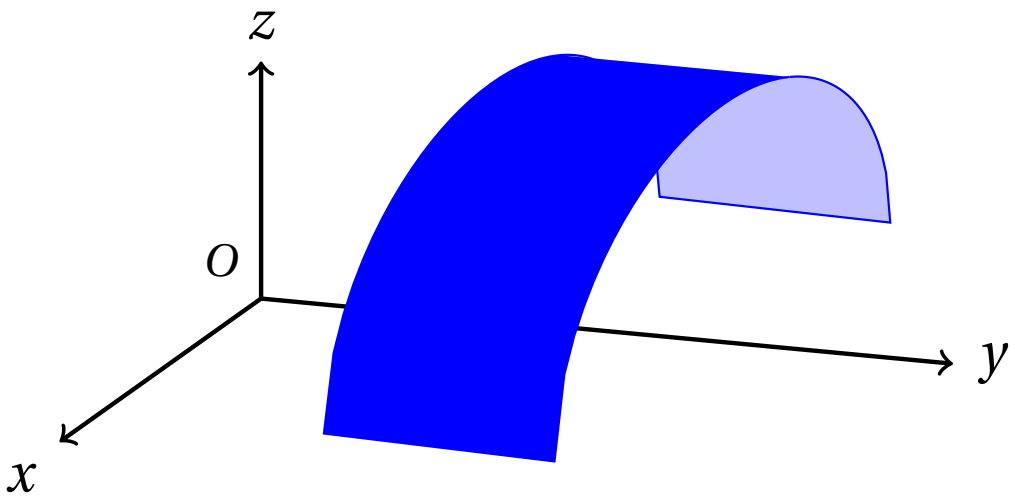
Cho S là phần mặt trụ $x^2+z^2=1$ bị cắt bởi các mặt phẳng $y=1$, $y=2$, $z\geq 0$, biết pháp vector hướng theo chiều âm trục Oz. Tính

$$\iint\limits_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{e}^x\cos(yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x.$$

BÀI TOÁN 24

Cho S là phần mặt trụ $x^2+z^2=1$ bị cắt bởi các mặt phẳng $y=1$, $y=2$, $z\geq 0$, biết pháp vector hướng theo chiều âm trục Oz. Tính

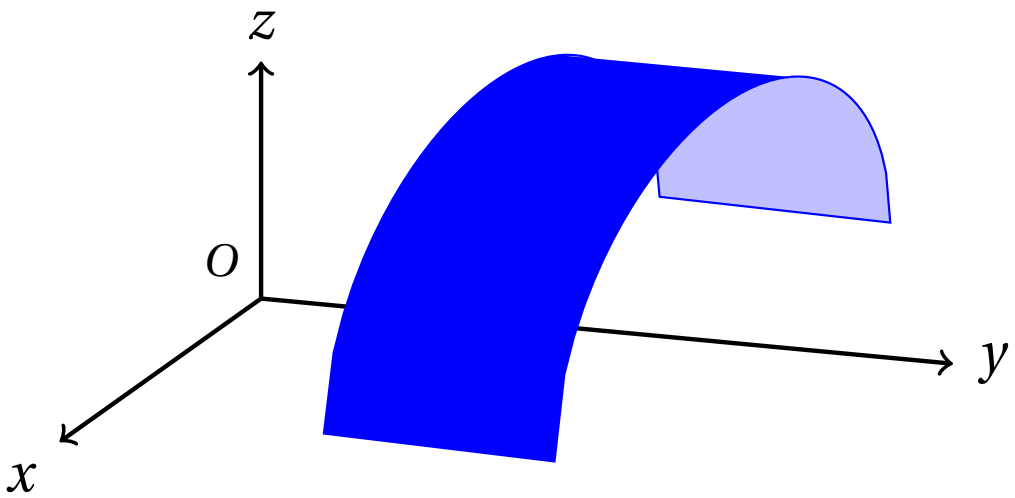
$$\iint\limits_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{e}^x\cos(yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x.$$



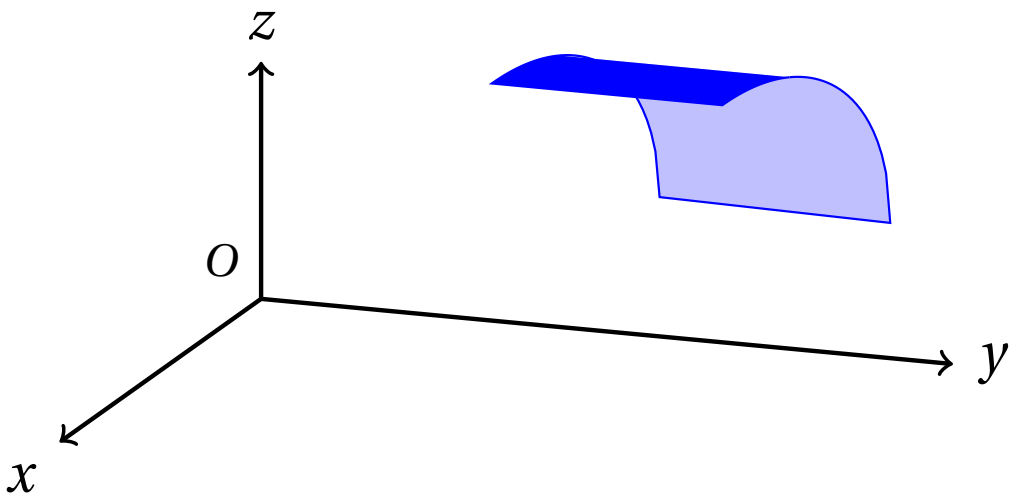
BÀI TOÁN 24

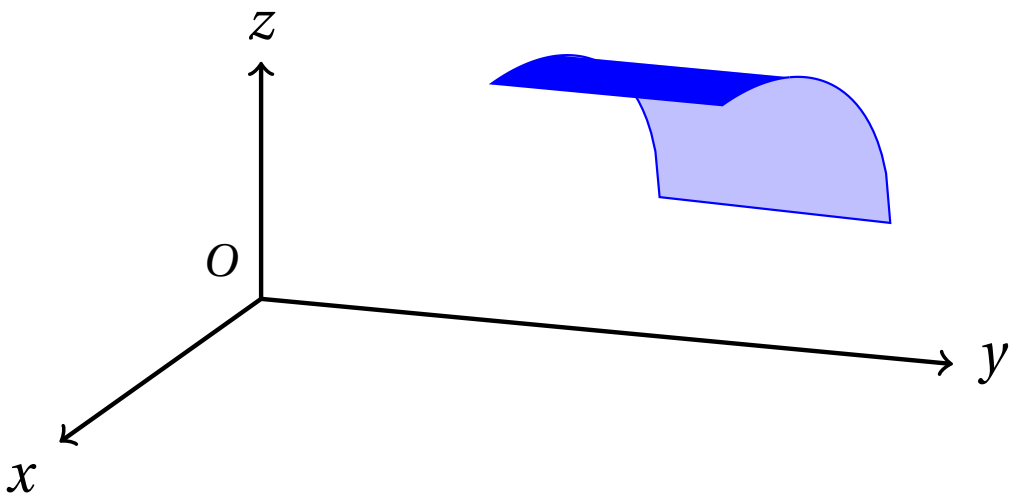
Cho S là phần mặt trụ $x^2+z^2=1$ bị cắt bởi các mặt phẳng $y=1$, $y=2$, $z\geq 0$, biết pháp vector hướng theo chiều âm trục Oz. Tính

$$\iint\limits_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{e}^x\cos(yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x.$$



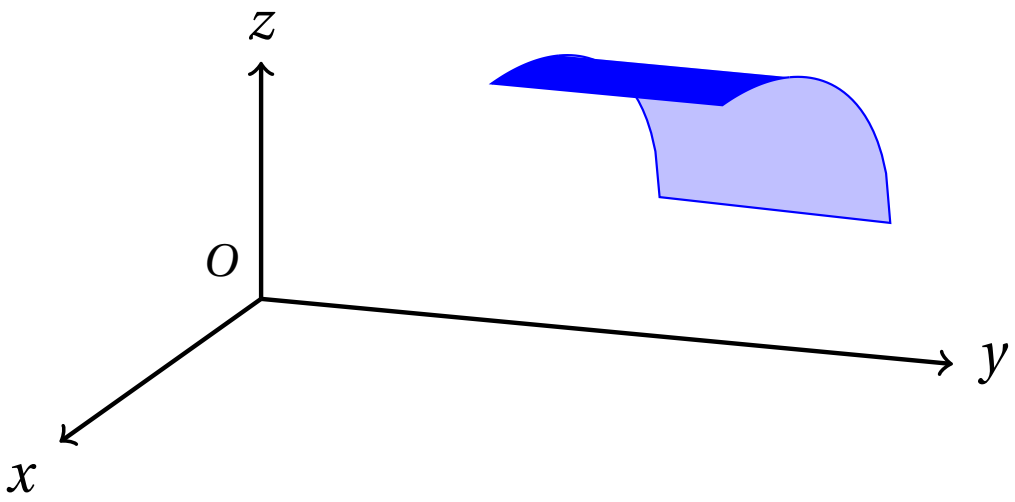
- $\iint\limits_S \mathrm{e}^x\cos(yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$, vì S song song Oy


z
O
y
x



- $$\iint\limits_{S;x\le 0} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z = +\iint\limits_{D} (1-z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

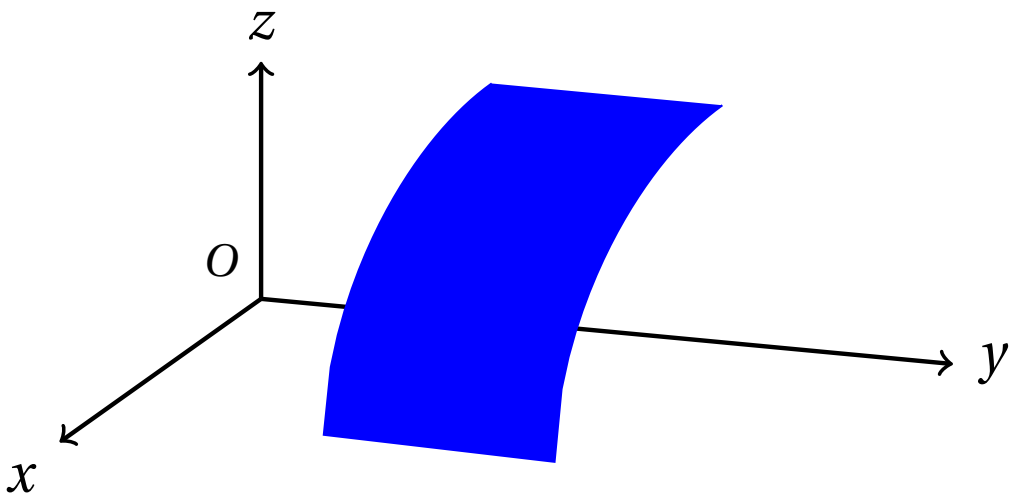
với D là hình chiếu của $(S; x \le 0)$ lên Oyz.

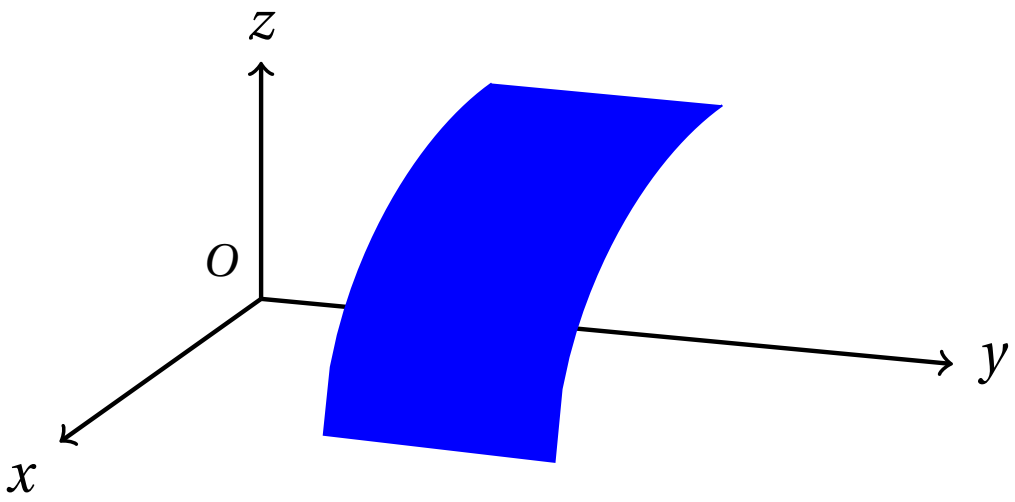


- $\iint\limits_{S;x\leq 0} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z = +\iint\limits_{D} (1-z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

với D là hình chiếu của $(S; x \leq 0)$ lên Oyz.

- $D = \{(y,z) | 1 \leq y \leq 2; 0 \leq z \leq 1\}$.


z
O
y
x



- $\iint\limits_{S;x\geq 0} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\iint\limits_{D} (1-z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

với D là hình chiếu của $(S; x \geq 0)$ lên Oyz.

- $D = \{(y,z) | 1 \leq y \leq 2; 0 \leq z \leq 1\}$.

- $\iint\limits_S x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{S;x\le 0} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint\limits_{S;x\ge 0} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$

Nhận xét: $\iint\limits_S x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$, vì S đối xứng qua mp $x = 0$ và hàm trong dấu tp chẵn theo x.

⋆ Áp dụng tính chẵn - lẻ tính $\iint\limits_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

- S đối xứng qua mặt phẳng $x=0$

∘ Nếu $P(x,y,z)$ là hàm chẵn theo x, thì

$$\iint\limits_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0.$$

∘ Nếu $P(x,y,z)$ là hàm lẻ theo x, thì

$$\iint\limits_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 2\iint\limits_{S,x\geq 0} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

Bài toán 25

Tính $I = \iint\limits_S (z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là phần mặt nón* $z = 1 - \sqrt{x^2+y^2}$, $z \geq 0$ *(pháp vector hướng theo chiều âm trục* Oz*).*

BÀI TOÁN 25

Tính $I = \iint\limits_S (z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là phần mặt nón* $z = 1 - \sqrt{x^2+y^2}$, $z \geq 0$ *(pháp vector hướng theo chiều âm trục* Oz*).*

- $\iint\limits_S (z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$, vì S đối xứng qua mp $x = 0$ và hàm trong dấu tp chẵn theo x.

BÀI TOÁN 25

Tính $I = \iint\limits_S (z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là phần mặt nón* $z = 1 - \sqrt{x^2+y^2}$, $z \geq 0$ *(pháp vector hướng theo chiều âm trục* Oz*).*

- $\iint\limits_S (z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$, vì S đối xứng qua mp $x=0$ và hàm trong dấu tp chẵn theo x.
- $\iint\limits_S (x-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z = 0$, vì S đối xứng qua mp $y=0$ và hàm trong dấu tp chẵn theo y.

BÀI TOÁN 25

Tính $I = \iint\limits_S (z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là phần mặt nón* $z = 1-\sqrt{x^2+y^2}$, $z \geq 0$ *(pháp vector hướng theo chiều âm trục* Oz*).*

- $\iint\limits_S (z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$, vì S đối xứng qua mp $x=0$ và hàm trong dấu tp chẵn theo x.
- $\iint\limits_S (x-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z = 0$, vì S đối xứng qua mp $y=0$ và hàm trong dấu tp chẵn theo y.
- $I = \iint\limits_S (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\iint\limits_{x^2+y^2\leq 1} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \ldots$

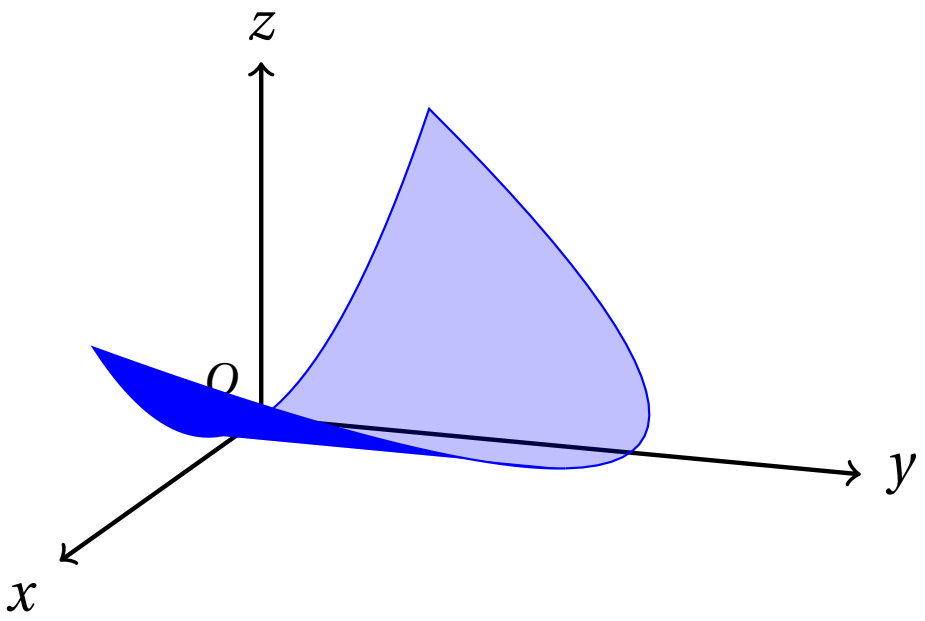
BÀI TOÁN 26

Tính $I = \iint\limits_S z\mathrm{d}y\mathrm{d}z + x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z - 3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt trụ* $z = x^2$ *(pháp vector hướng theo chiều* $(+)$ *trục* Oz*), bị chắn bởi các mặt* $z + y = 4$ *và* $y = 0$.

BÀI TOÁN 26

Tính $I = \iint\limits_S z\mathrm{d}y\mathrm{d}z + x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z - 3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt trụ* $z = x^2$ *(pháp vector hướng theo chiều* $(+)$ *trục* Oz*), bị chắn bởi các mặt* $z + y = 4$ *và* $y = 0$.

- $\iint\limits_S x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z = 0$, vì S chứa Oy
- $\iint\limits_S z\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$, vì S đối xứng qua mp $x = 0$ và hàm trong dấu tp chẵn theo x.
- $I = \iint\limits_S -3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = +\iint\limits_{D_{xy}} -3x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$


z
O
y
x

Định lý 2.1

Cho S là mặt kín, Ω là vật thể được bao quanh bởi S. Nếu $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ và các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trên miền Ω thì

$$\boxed{\iint\limits_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm\iiint\limits_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}$$

- Dấu $+$ khi pháp vector của S hướng ra ngoài vật thể Ω.
- Dấu $-$ khi pháp vector của S hướng vào trong vật thể Ω.

BÀI TOÁN 27

Tính $I = \iint\limits_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt biên phía ngoài của hình hộp chữ nhật* $0 \le x \le 3$, $0 \le y \le 2$, $-1 \le z \le 0$.

BÀI TOÁN 27

Tính $I = \iint\limits_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt biên phía ngoài của hình hộp chữ nhật* $0 \le x \le 3$, $0 \le y \le 2$, $-1 \le z \le 0$.

(S là mặt biên phía ngoài của hình hộp chữ nhật $\Rightarrow$ kín $\Rightarrow$ Dùng G-O đưa về tp bội ba)

$$I = + \iiint\limits_\Omega (y + z + x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

BÀI TOÁN 27

Tính $I = \iint\limits_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt biên phía ngoài của hình hộp chữ nhật* $0 \le x \le 3$, $0 \le y \le 2$, $-1 \le z \le 0$.

(S là mặt biên phía ngoài của hình hộp chữ nhật $\Rightarrow$ kín $\Rightarrow$ Dùng G-O đưa về tp bội ba)

$$I = + \iiint\limits_\Omega (y + z + x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

- $I = \int\limits_0^3 x\mathrm{d}x \int\limits_0^2 \mathrm{d}y \int\limits_{-1}^0 \mathrm{d}z + \int\limits_0^3 \mathrm{d}x \int\limits_0^2 y\mathrm{d}y \int\limits_{-1}^0 \mathrm{d}z + \int\limits_0^3 \mathrm{d}x \int\limits_0^2 \mathrm{d}y \int\limits_{-1}^0 z\mathrm{d}z$

BÀI TOÁN 28

Tính $I = \iint\limits_S (y - y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt biên phía trong của khối* Ω *giới hạn bởi mặt cong* $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$.

BÀI TOÁN 28

Tính $I = \iint\limits_S (y - y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt biên phía trong của khối* Ω *giới hạn bởi mặt cong* $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $x^2+y^2 = 1$, $z = 0$.

- $\Omega = \left\{(x,y,z) \mid x^2+y^2 \le 1, 0 \le z \le \sqrt{x^2+y^2}\right\}$

BÀI TOÁN 28

Tính $I = \iint\limits_S (y - y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt biên phía trong của khối* Ω *giới hạn bởi mặt cong* $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $x^2+y^2 = 1$, $z = 0$.

- $\Omega = \left\{(x,y,z) \mid x^2+y^2 \le 1, 0 \le z \le \sqrt{x^2+y^2}\right\}$
- $I = -\iiint\limits_\Omega (1 - 2y + 1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$

$$I = -\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 \mathrm{d}r \int_0^r (2 - 2r\sin\varphi) r\,\mathrm{d}z$$

BÀI TOÁN 29

Tính $I = \iint\limits_S (6x^2 + 2xy)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y + x^2 z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 4x^2 y^3 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* S *là mặt biên phía trong của khối* Ω *giới hạn bởi mặt cong* $y = x^2$, $y + z = 1$, $z = 0$.

(giảm tải cho HK212)

BÀI TOÁN 30

Cho S là phía ngoài mặt cầu $x^2+y^2+z^2=4z$, phần nằm trên mặt phẳng $z=3$. Tính

$$I=\iint\limits_S (x+y^2-3z^3)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y-x^2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^4+2y^3-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

- $S_1=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 3, z=3\}$, lấy mặt phía dưới. Ω là vật thể được bao quanh bởi S và S_1.
- $I=\iint\limits_{S+S_1}-\iint\limits_{S_1}=\iiint\limits_{\Omega}(1+2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-I_1$
- $I_1=\iint\limits_{S_1}(x+y^2-3z^3)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y-x^2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^4+2y^3-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint(x^4+2y^3-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint(x^4+2y^3-9)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

(giảm tải cho HK212)

ĐỊNH LÝ 2.2

Cho S là mặt cong có định hướng, biên C là đường cong khép kín. Nếu $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ và các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trên miền Ω thì

$$\int_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$
$$= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

BÀI TOÁN 31

Cho C là giao tuyến của mặt trụ $x^2+y^2=1$ với mặt phẳng $z=1$ hướng theo chiều kim đồng hồ khi nhìn theo vector $-\vec{k}=(0,0,-1)$. Tính

$$I=\int_C (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$$

BÀI TOÁN 31

Cho C là giao tuyến của mặt trụ $x^2+y^2=1$ với mặt phẳng $z=1$ hướng theo chiều kim đồng hồ khi nhìn theo vector $-\vec{k}=(0,0,-1)$. Tính

$$I=\int_C (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$$

- S là phần mặt phẳng $z=1$ nằm trong mặt trụ $x^2+y^2=1$, lấy mặt phía dưới, $\vec{n}=(0,0,-1)$.
- $I=\iint_S -2\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2\mathrm{d}z\mathrm{d}x-2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S 2\mathrm{d}S=2\pi$

BÀI TOÁN 32

Cho C là giao tuyến của mặt cầu $x^2+y^2+z^2=6z$ với mặt phẳng $x+z=3$ hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ gốc tọa độ tới phần dương của trục Ox. Tính

$$I=\int_C (y+zx^2)\mathrm{d}x+(y^2+2y)\mathrm{d}y+(2y+x)\mathrm{d}z.$$

BÀI TOÁN 32

Cho C là giao tuyến của mặt cầu $x^2+y^2+z^2=6z$ với mặt phẳng $x+z=3$ hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ gốc tọa độ tới phần dương của trục Ox. Tính

$$I=\int_C (y+zx^2)\mathrm{d}x+(y^2+2y)\mathrm{d}y+(2y+x)\mathrm{d}z.$$

- S là phần mặt phẳng $x+z=3$ nằm trong mặt cầu $x^2+y^2+z^2=6z$, lấy mặt phía dưới, $\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,-1)$
- $I=\iint_S 2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2-1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_S 1\mathrm{d}S=-\frac{9\pi}{\sqrt{2}}$

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II

Tìm thông lượng của trường vector
$\vec{F} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ qua mặt cong S:

$$W = \iint\limits_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

BÀI TOÁN 33

Cho S là mặt phía trên của nửa mặt cầu $z = 2 - \sqrt{4 - x^2 - y^2}$. Tìm thông lượng của trường vector $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + (z-2)\vec{k}$ qua mặt cong S.

BÀI TOÁN 33

Cho S là mặt phía trên của nửa mặt cầu $z = 2 - \sqrt{4 - x^2 - y^2}$. Tìm thông lượng của trường vector $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + (z-2)\vec{k}$ qua mặt cong S.

BÀI TOÁN 34

Cho S là mặt biên phía ngoài của nửa khối cầu $-\sqrt{4 - x^2 - y^2} \le z \le 0$. Tìm thông lượng của trường vector $\vec{F} = y\vec{i} + x\vec{j} + z^2\vec{k}$ qua mặt cong S.